

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Ingeniería Electrónica

Teoría de Circuitos 25.10

Trabajo Práctico Final

GRUPO N° 1

Kapoble Bautista, 66939

Julio Theodorou, 66018

Ignacio Rojana, 65731

Ignacio Tocalini, 65059

PROFESORES

Claudio Marcelo Muñoz

Paulo Guarino

Diego Gaspar Sánchez

Fecha de entrega: 26/06/2026

Nota: _____

Índice

1. GUI en Python	3
1.1. Respuesta en tiempo	4
1.2. Respuesta en frecuencia	4
1.3. Figuras de Lissajous	5
2. Simulacion en LT-Spice	6
2.1. Análisis de transitorio	6
2.1.1. Análisis experimental de Vout	9
2.1.2. Analisis hipotético de nulas resistencias	10
2.1.3. Analisis de Montecarlo mediante histogramas	11
2.2. Filtros de segundo orden	13
2.2.1. Circuito 2: Filtro pasa bajos	14
2.2.2. Circuito 3: Filtro pasa altos	16
2.2.3. Circuito 4: Filtro pasa bandas	18
2.2.4. Circuito 5: Filtro tipo notch	20
2.2.5. Analisis de montecarlo Circuito 5	23
2.2.6. Circuito pasa bandas primer orden	25
3. Diseño de PCB	25
3.1. Criterio general de diseño	25
3.2. Descripción del circuito implementado	26
3.3. Etapa pasa-altos y buffer	26
3.4. Etapa pasa-bajos	28
3.5. Etapa de ganancia no inversora	29

3.6. Función transferencia total	30
3.7. Resultados teoricos esperados	31
3.7.1. Respuesta en frecuencia nominal	32
3.7.2. Verificacion de la banda pasante	32
3.7.3. Analisis de tolerancias mediante Monte Carlo	33
3.8. Resultados experimentales	35
3.9. Diseño de PCB en Altium	37

1. GUI en Python

En primera instancia, se generó una interfaz gráfica de usuario (GUI) en Python, capaz de leer archivos .csv generados por un osciloscopio. Estas mediciones pueden ser tanto de respuesta en tiempo (tiempo vs. tensión) o en frecuencia (frecuencia vs. ganancia y fase).

Lo principal fue considerar el formato de los osciloscopios. En el de marca Rigol, mediciones de respuesta en tiempo se ven como en la tabla 1; en el de marca Keysight, la respuesta en tiempo tiene el formato de la tabla 2, y en frecuencia, el de la tabla 3

X	CH1	CH2	Start	Increment
Sequence	Volt	Volt	-3.500000e-04	5.000000e-07
0	-1.468750e+00	-6.250000e-01		
1	-1.593750e+00	-7.187500e-01		

Tabla 1: Ejemplo de mediciones en el Rigol

x-axis	1	2	3	4
second	Volt	Volt	Volt	Volt
-250.0000E-06	-0.0000000E-03	-17.4477549E-03	-2.5711504E-03	-58.7785252E-03
-249.7500E-06	-6.2829269E-03	-23.7225494E-03	-2.6189633E-03	-71.1632902E-03

Tabla 2: Ejemplo de mediciones en funcion del tiempo en el Keysight.

#	Frequency (Hz)	Amplitude (Vpp)	Gain (dB)	Phase (M-0)
1	10.0	0.4000	-28.88	160.28
2	11.0	0.4000	-27.25	159.19
3	12.0	0.4000	-25.78	157.57

Tabla 3: Ejemplo de mediciones en función de la frecuencia en el Keysight

Para trabajar con los datos en python, se empleo la librería **pandas**, la cual convierte al .csv en un tipo de dato llamado *dataframe*, el cual se asemeja a una matriz y sobre el cual se pueden realizar operaciones numéricas. Para ello, se requiere que todas las entradas consistan de valores numéricos. Por lo tanto, el programa ignora la primera fila en los los casos de la tabla 1 y 2 en la conversión de .csv a *dataframe*. Adicionalmente, el GUI ignora las columnas 1 y 3 del caso de la tabla 3, y permite al usuario deseleccionar columnas sin informacion relevante (caso tabla 1).

En la preparación de la GUI propiamente dicha, se emplearon las librerías **tkinter** y **customtkinter**, y **tkinterdnd2**. Esta última habilita el "drag & drop" de archivos. La librería **pyinstaller** fue usada para generar un archivo .exe del GUI, así los usuarios no requieren el script en python y todas las librerías que emplea.

Una vez hecho el *dataframe* con la librería **matplotlib** se determina como se realizaría cada tipo de gráfico.

1.1. Respuesta en tiempo

El usuario es capaz de ingresar hasta 4 señales e indicar en que columna se encuentran, con la posibilidad de editar su nombre y color. Además, puede añadirse un offset de CC y modificarse la escala vertical: esto no cambia los valores numéricos de los puntos, sino que varía el espacio entre dos ordenadas para una señal (la 'achata' o 'estira' en el eje de la tensión). Como esta alteración es a una señal individual y no al conjunto, se permite un máximo de 2 señales por gráfico, así es posible representar las mismas en los ejes. De haber 3 señales o más, se generan dos gráficos.

Por otro lado, existe la posibilidad de ver los máximos y los mínimos de cada señal, así como un cursor trackeador análogo al presente en el osciloscopio. Las líneas de la grilla pueden activarse o desactivarse, así como puede modificarse su opacidad. También, se pueden configurar los ejes X e Y en escala symlog, una escala logarítmica que puede tomar valores negativos y cero. En un entorno de cero, se comporta de manera lineal, y para valores negativos toma como argumento del logaritmo a la abscisa/ordenada correspondiente.

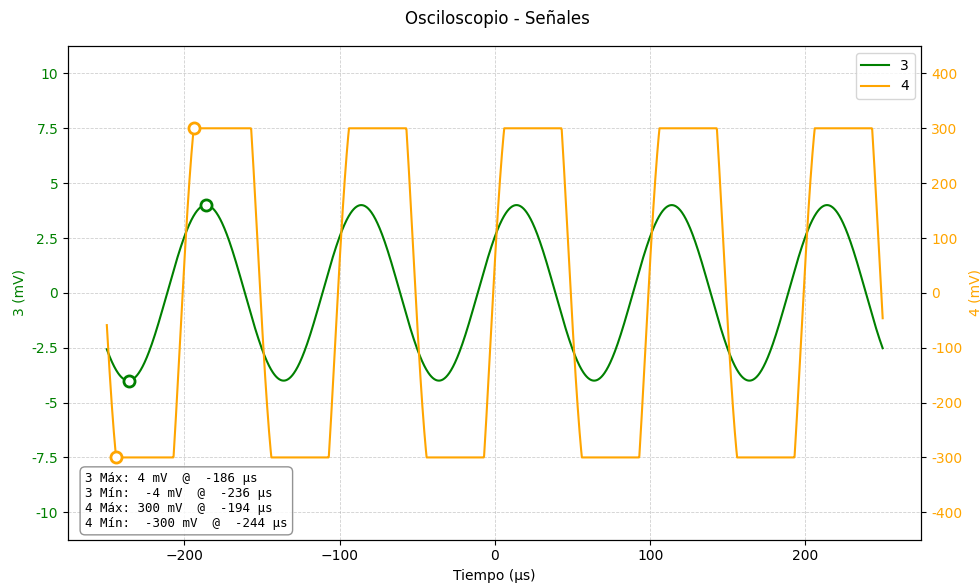


Figura 1: Ejemplo de respuesta en tiempo

1.2. Respuesta en frecuencia

En esta configuración, también se pueden visualizar máximos y mínimos tanto de ganancia como de fase, así como el cursor. El usuario indica las columnas que corresponden a frecuencia, ganancia y fase: en este tipo de respuesta sólo se admiten 3 columnas. En el lado izquierdo se representa la escala de la ganancia y en el derecho el de la fase. Ambas mediciones se muestran de manera superpuesta.

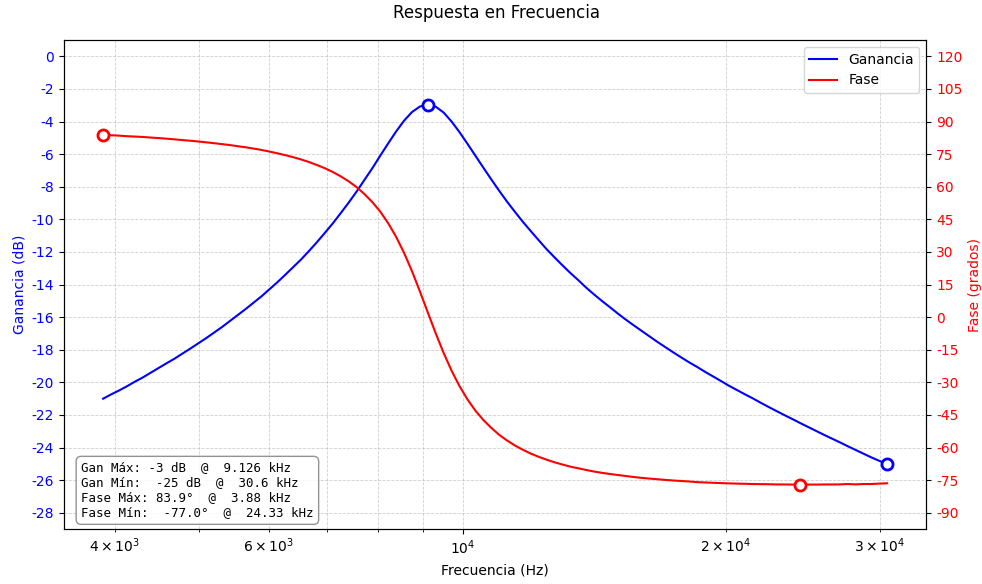


Figura 2: Ejemplo de respuesta en frecuencia

1.3. Figuras de Lissajous

Finalmente añadimos la opción de generar figuras de Lissajous. Dadas dos funciones $f(t)$ y $g(t)$, una figura de Lissajous es la imagen de una curva paramétrica $r(t) = (f(t), g(t))$. Así podemos ver como evoluciona una señal en función del avance de la otra. Se puede ajustar la escala 1:1 si se quiere que se respeten tales proporciones; caso contrario se adoptará una escala tal que las dimensiones sean más cuadradas.

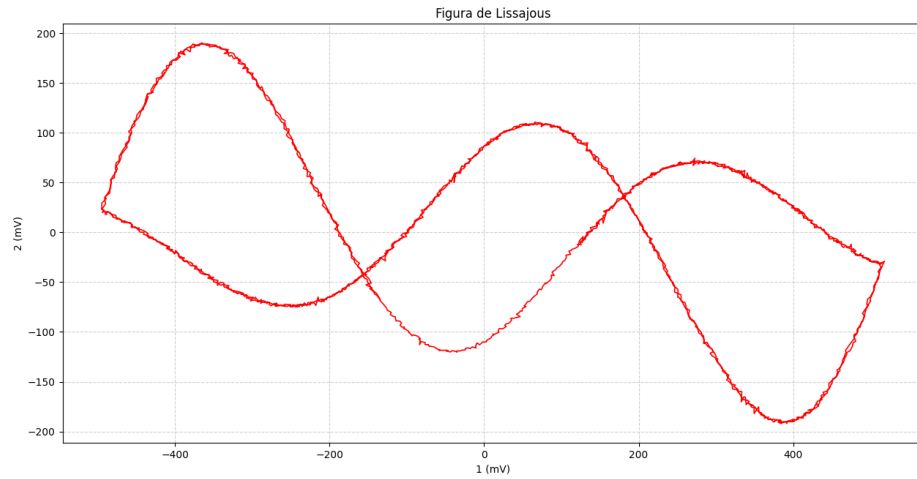


Figura 3: Ejemplo de figura de Lissajous

2. Simulacion en LT-Spice

2.1. Análisis de transitorio

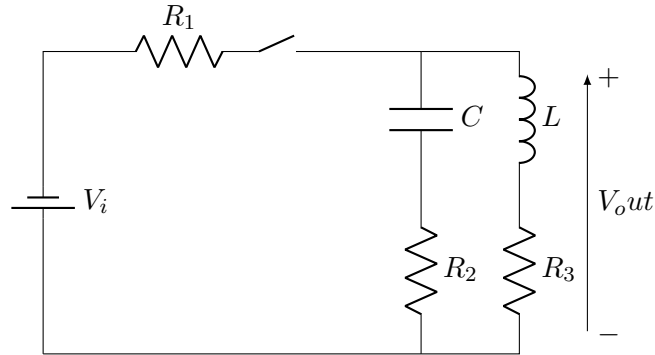


Figura 4: Circuito 1: RLC para el análisis transitorio.

Al simular el circuito en LT-Spice, planteando un pulso cuadrado como el pasaje a regimen transitorio (ademas tomamos un valor del inductor de $560\text{ }\mu\text{H}$ debido a la disponibilidad del componente en los laboratorios de la universidad), podemos graficar los cambios repentinos en la corriente del capacitor y el voltaje de la bobina.

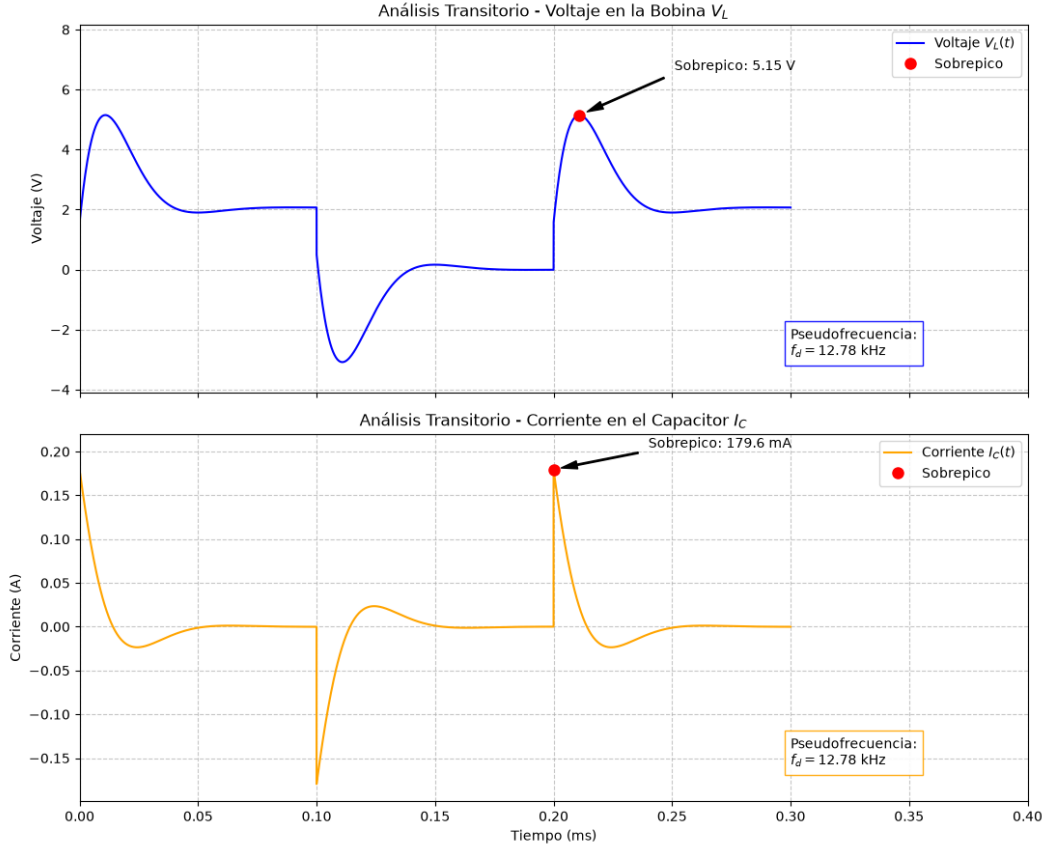


Figura 5: Circuito 1: grafico de la corriente del capacitor y tension de la bobina en la simulacion

Podemos observar como de $t_0 = 0$ ms a $t_1 = 0,1$ ms actua en etapa de carga hasta homogeneizar el valor de magnitudes pasando a regimen permanente. Haciendo lo mismo de $t_1 = 0,1$ ms a $t_2 = 0,2$ ms pero en etapa de descarga, mostrando como actuan estos elementos pasivos almacenadores de energia.

Ademas podemos observar un sobrepico de 6v en V_L y de en I_C . Ademas de las pseudo frecuencias en V_L y en I_C .

Planteando el circuito teoricamente llegamos a las siguientes ecuaciones.

Etapas de carga ($0 < t < 100 \mu s$)

$$v_L(t) = e^{-47685t} [1,41 \cos(91540t) - 4,98 \sin(91540t)] \text{ V} \quad (1)$$

$$i_C(t) = e^{-47685t} [0,1718 \cos(91540t) - 0,088 \sin(91540t)] \text{ A} \quad (2)$$

Etapa de descarga ($100 < t < 200 \mu\text{s}$)

$$v_L(t) = e^{-13393t} [-3,837 \cos(98698t) + 0,322 \sin(98698t)] \text{ V} \quad (3)$$

$$i_C(t) = e^{-13393t} [-0,176 \cos(98698t) - 0,117 \sin(98698t)] \text{ A} \quad (4)$$

Mostrando claramente la naturaleza subamortiguada del circuito. Al graficarlo llegamos a las siguientes curvas.

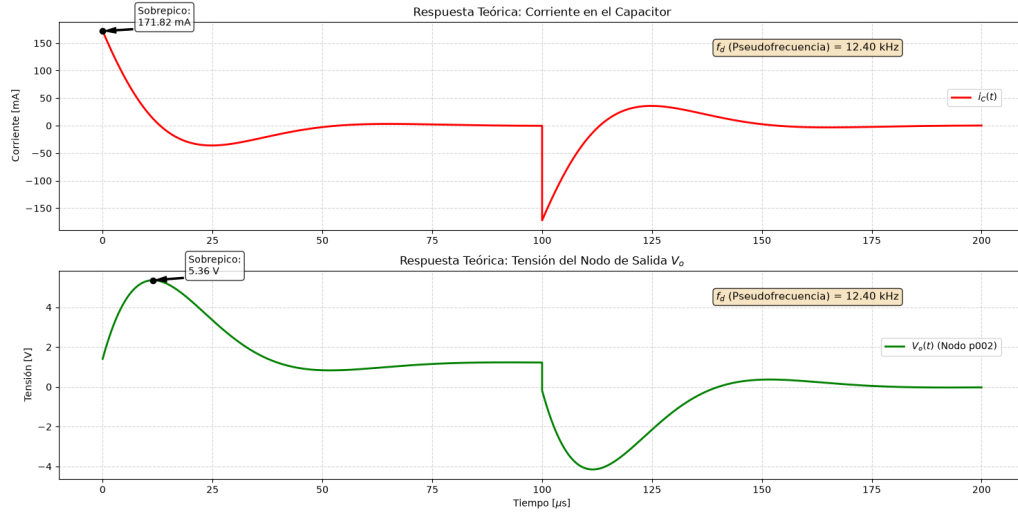


Figura 6: Circuito 1: grafico teorico de la corriente del capacitor y tension de la bobina

En la teoria, si en vez de plantear un pulso cuadrado como el pasaje a regimen transitorio, usamos una fuente continua y simplemente abrimos y cerramos el interruptor podemos notar la presencia de una tension y corriente en la parte previa al interruptor, lo que nos causaria un cambio en los planteos de las ecuaciones diferenciales, y asi cambiando tambien las ecuaciones de carga y descarga.

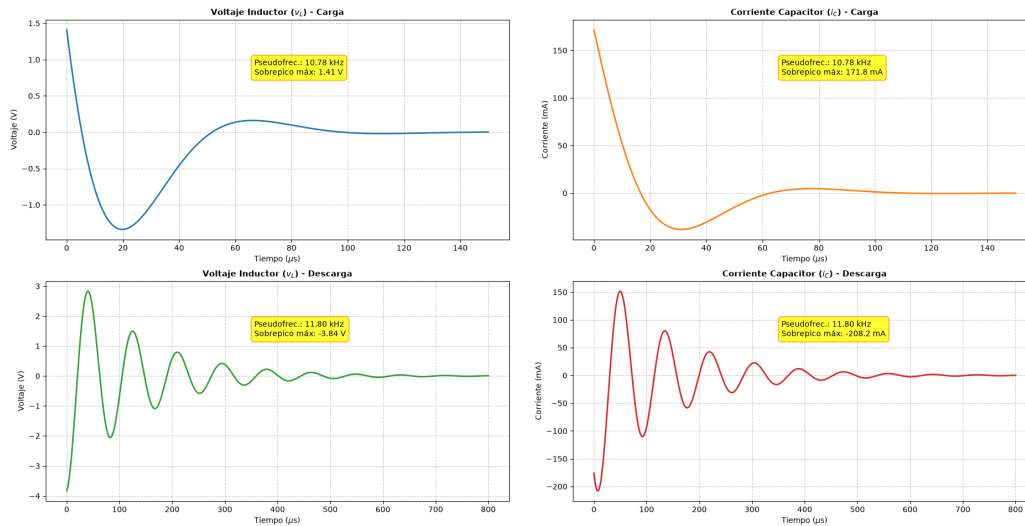


Figura 7: Circuito 1: grafico teorico de la corriente del capacitor y tension de la bobina, planteando a la fuente como continua y abriendo y cerrando el interruptor

2.1.1. Análisis experimental de V_{out}

Al armar el circuito 1 en una protoboard podemos analizar el comportamiento de V_{out} (voltaje entre la bobina y R_3) y compararlo al comportamiento teorico y simulado del circuito.

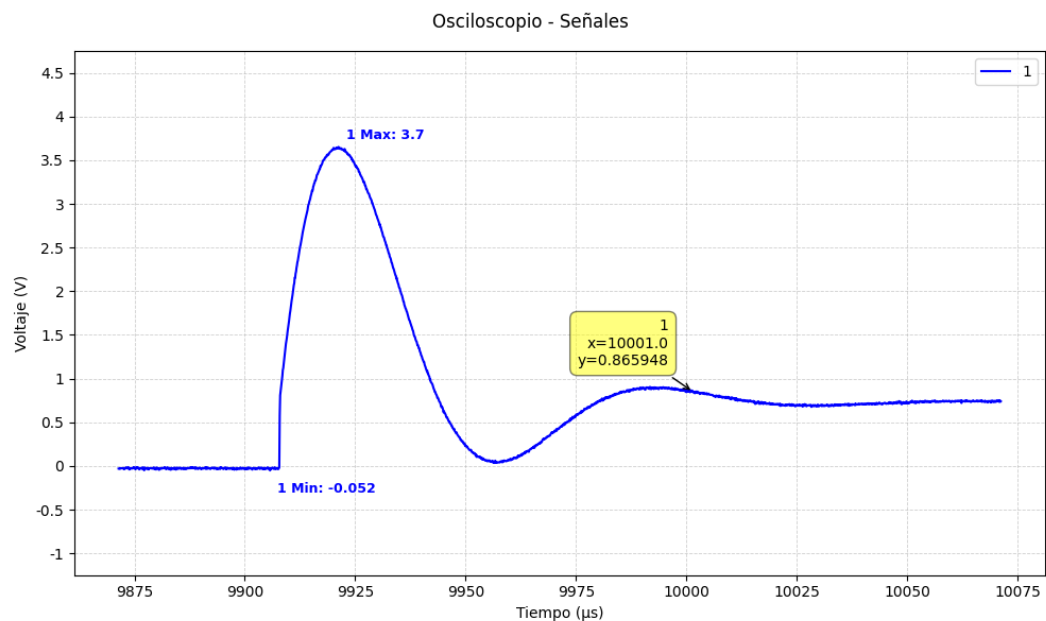


Figura 8: Circuito 1: grafico del comportamiento de V_{out} en la etapa de carga

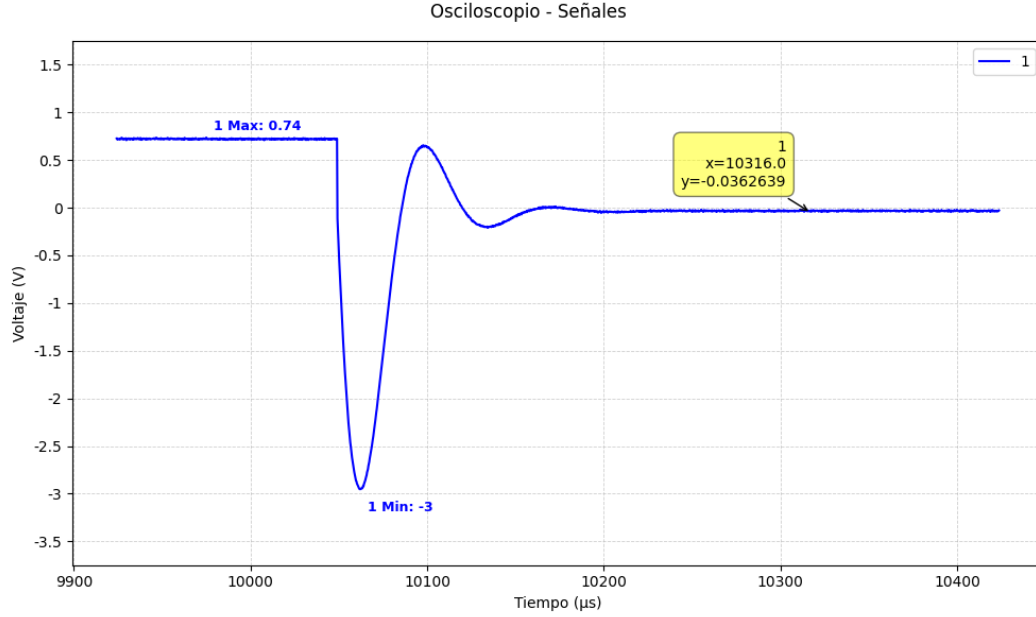


Figura 9: Circuito 1: grafico del comportamiento de V_{out} en la etapa de descarga

Se puede apreciar las similitudes entre ambas curvas además de que están espejadas respecto al eje X. En comparación respecto a los gráficos simulados y teóricos, se logra ver cómo la respuesta del sistema oscila más que la vista anteriormente, además de la presencia de leve ruido de los elementos de medición.

Comparándola específicamente con el apartado teórico planteado con una fuente puramente continua, logramos ver cómo al oscilar más logra tener una mayor similitud a esta aunque no presenta un número similar de oscilaciones. Sirve como un punto medio a ambas curvas.

2.1.2. Análisis hipotético de nulas resistencias

En el caso que todas las resistencias del circuito sean de 0Ω estaríamos en presencia de una fuente de tensión constante en paralelo a un capacitor y bobina puros.

Durante la Carga (Cierre del interruptor): Corriente infinita instantánea: Al cerrar el interruptor, la fuente intentaría fijar instantáneamente 10 V en los bornes del capacitor. Como la resistencia en esa rama es cero, la corriente inicial teórica en el capacitor sería infinita:

$$i_C(0^+) = \frac{V_i}{R_1 + R_2} = \frac{10}{0} \rightarrow \infty \quad (5)$$

Comportamiento del Inductor: El inductor recibiría los 10 V constantes de la fuente de forma directa. La ecuación del inductor ideal nos dice que $v_L = L \frac{di_L}{dt}$. Al ser $v_L = 10$ V constante, la

corriente no oscilaría, sino que crecería linealmente hacia el infinito con una pendiente constante:

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ mH}} = 10,000 \text{ A/s} \quad (6)$$

El circuito nunca alcanzaría un estado estable; la corriente de la bobina crecería infinitamente en el tiempo.

Durante la Descarga (Apertura del interruptor tras almacenar energía): Si lográramos desconectar la fuente dejando el capacitor cargado con un voltaje V_0 y el inductor con una corriente I_0 , tendríamos un circuito LC oscilante ideal (sin pérdidas). Oscilación perpetua: Al no haber resistencias, el factor de amortiguamiento sería exactamente cero ($\alpha = 0$). El sistema sería no amortiguado. La energía se transferiría de forma perpetua e infinita entre el campo eléctrico del capacitor y el campo magnético del inductor, generando ondas senoidales puras de voltaje y corriente que nunca se apagarían. La frecuencia de oscilación sería la frecuencia de resonancia natural pura:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx 74,535,6 \text{ rad/s} \quad (\approx 11,86 \text{ kHz}) \quad (7)$$

Pasando a la realidad, la resistencia intrínseca de los componentes y cables y las pérdidas por calor no permitirían que la resistencia total del sistema sea aproximadamente nula, además, deteniendo el oscilamiento perpetuo, amortiguando el sistema.

2.1.3. Analisis de Montecarlo mediante histogramas

Para comprender el impacto individual de los componentes en la respuesta transitoria del circuito, es posible evaluar mediante simulaciones de Montecarlo cómo las tolerancias de fábrica alteran el comportamiento del sistema.

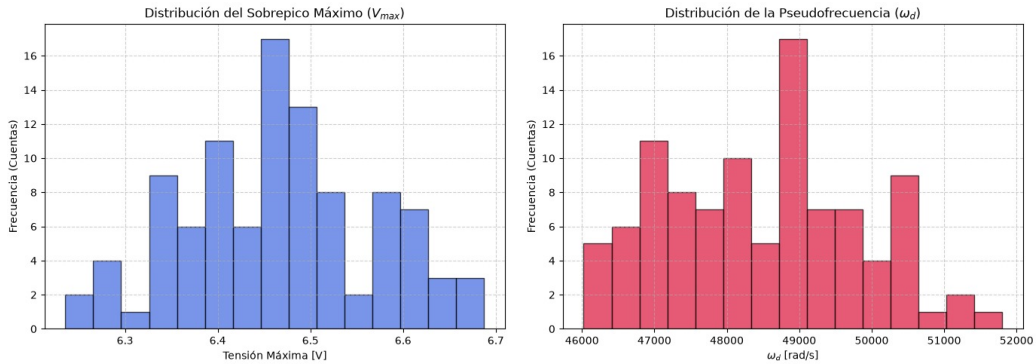


Figura 10: Circuito 1: Histograma del analisis de montecarlo variando 5 % las resistencias, el capacitor 10 % y la inductancia 0 %

La distribucion de tanto el sobrepeco y la pseudofrecuencia se muestran acampanadas, siendo la variacion de valores de la pseudo frecuencia entre valores bastantes diferentes, esto es debido a que la pseudo frecuencia, definida como,

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} \quad (8)$$

es afectada en gran parte por la frecuencia de resonancia, la misma que es definida por.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (9)$$

Siendo altamente dependiente del valor del capacitor.

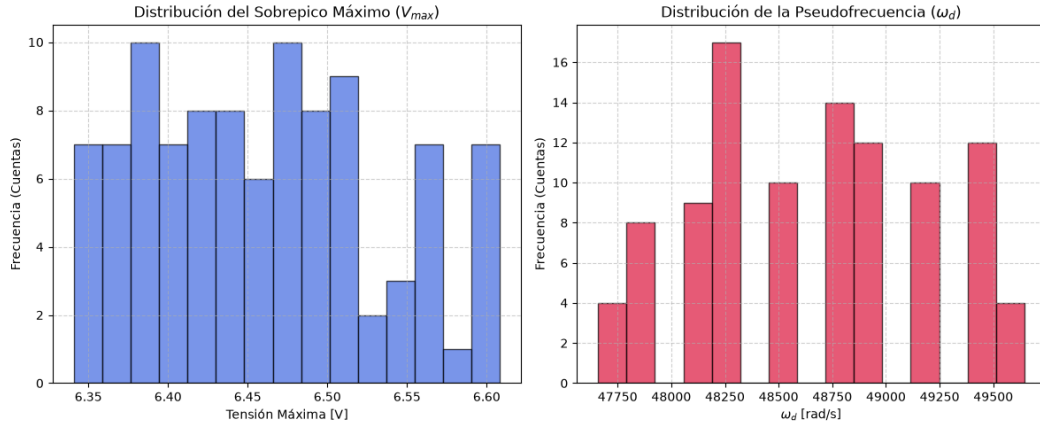


Figura 11: Circuito 1: Histograma del analisis de montecarlo variando el capacitor 10 %

Al hacer variar solo el capacitor podemos ver los bordes de la variacion de la pseudofrecuencia mas cercanos en valor, al igual que los del sobrepeco pero en menor escala.

El capacitor mantiene una cierta variacion sobre la pseudofrecuencia debido a la relacion entre ambas magnitudes.

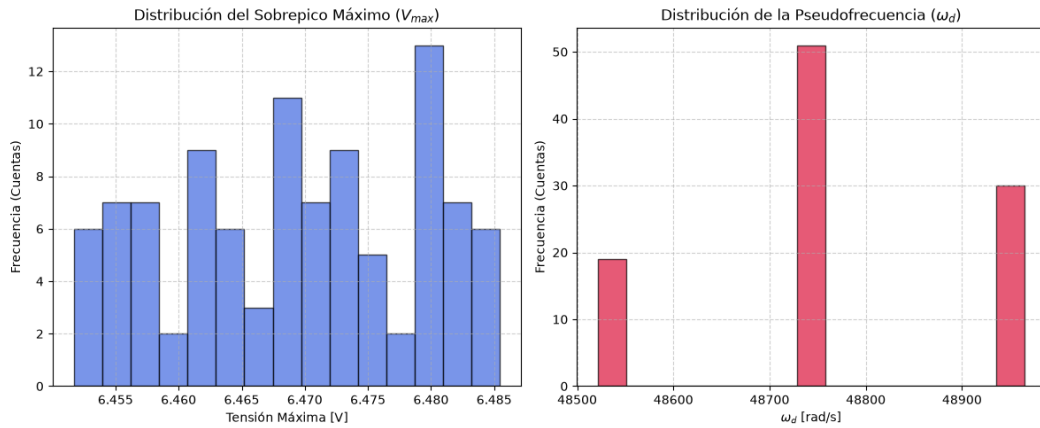


Figura 12: Circuito 1: Histograma del analisis de montecarlo variando R2 en 5 %

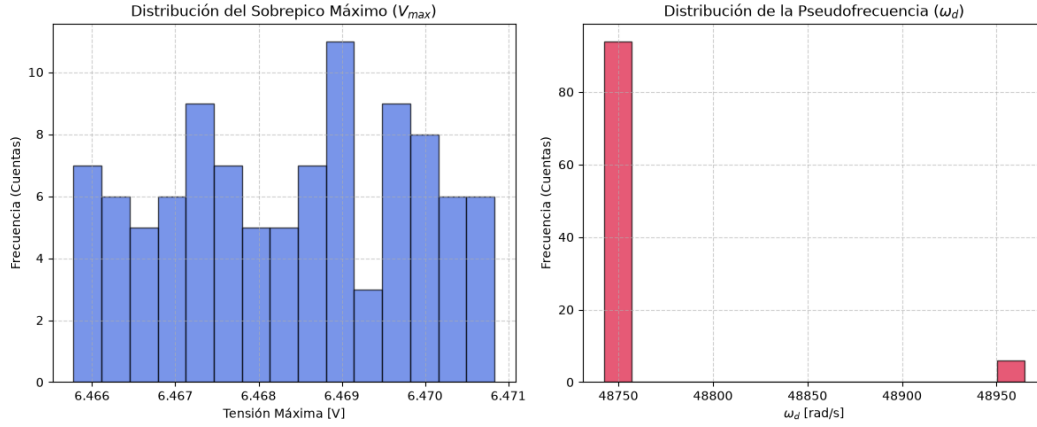


Figura 13: Circuito 1: Histograma del analisis de montecarlo variando R3 en 5 %

Al hacer variar solo las resistencias podemos apreciar no solo los pequeños rangos de variacion de la pseudofrecuencia, sino tambien que tan poco distribuidos estan sobre el histograma, mostrandonos la inmunidad que tiene la pseudo frecuencia a las resistencias.

Mirando los histogramas de sobrepico, se logra observar un intervalo de valores aun mas estrecho que los anteriores, demostrando el efecto que tienen las resistencias sobre la magnitud, aunque en menor medida que el capacitor.

2.2. Filtros de segundo orden

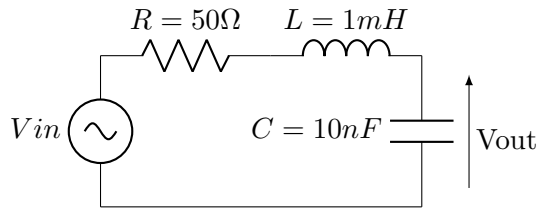


Figura 14: Circuito 2

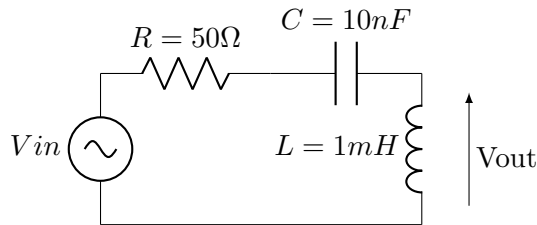


Figura 15: Circuito 3

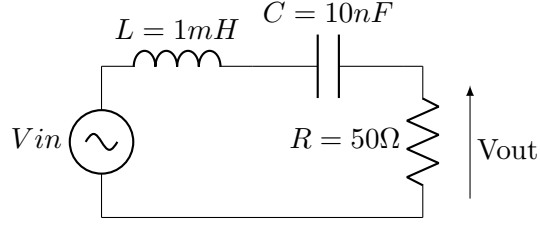


Figura 16: Circuito 4

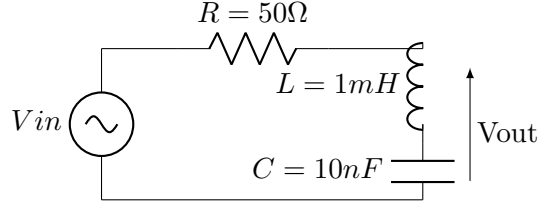


Figura 17: Circuito 5

Dado que los cuatro circuitos analizados comparten la misma estructura de componentes en serie (variando únicamente el nodo de medición para la tensión de salida), el denominador de sus respectivas funciones de transferencia es idéntico. Por consiguiente, los sistemas comparten los siguientes parámetros característicos: frecuencia de resonancia 50,3 kHz, factor de calidad (Q) de 6,32 y factor de amortiguamiento (ζ) de 0,08.

2.2.1. Circuito 2: Filtro pasa bajos

$$H_{Bajos}(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{s^2LC + sRC + 1} \quad (10)$$

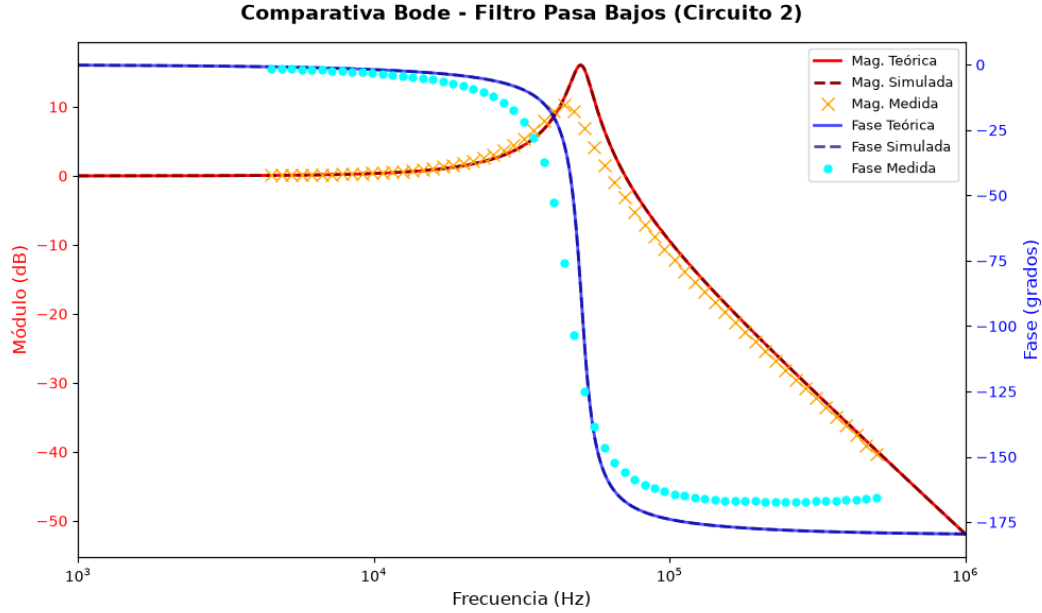


Figura 18: Circuito 2: Bode teorico, simulado y practico

Al realizar un análisis analítico de la función de transferencia, se concluye que el sistema se comporta como un filtro pasa bajos de segundo orden. Al carecer de ceros en su numerador, la ganancia asintótica a bajas frecuencias es de 0 dB. Al alcanzar la frecuencia de resonancia (f_n), los dos polos complejos conjugados aportan una pendiente de atenuación de -40 dB/década, limitando el paso de las altas frecuencias.

Debido al bajo factor de amortiguamiento ($\zeta = 0,08$), el sistema es fuertemente subamortiguado, lo que genera un sobrepico de tensión en la banda de transición que alcanza los 16 dB. Por este mismo motivo, la frecuencia de corte real a -3 dB se ve desplazada hacia la derecha, ubicándose teóricamente en 77,85 kHz.

Esta deducción se puede corroborar observando los bodes teoricos y simulados que coinciden exactamente. También para este circuito se tomaron mediciones en el laboratorio donde se obtuvo un resultado similar, que teniendo en cuenta tanto las limitaciones de medición como las tolerancias de los componentes, igualmente se obtuvo un filtro pasa bajos con parámetros similares.

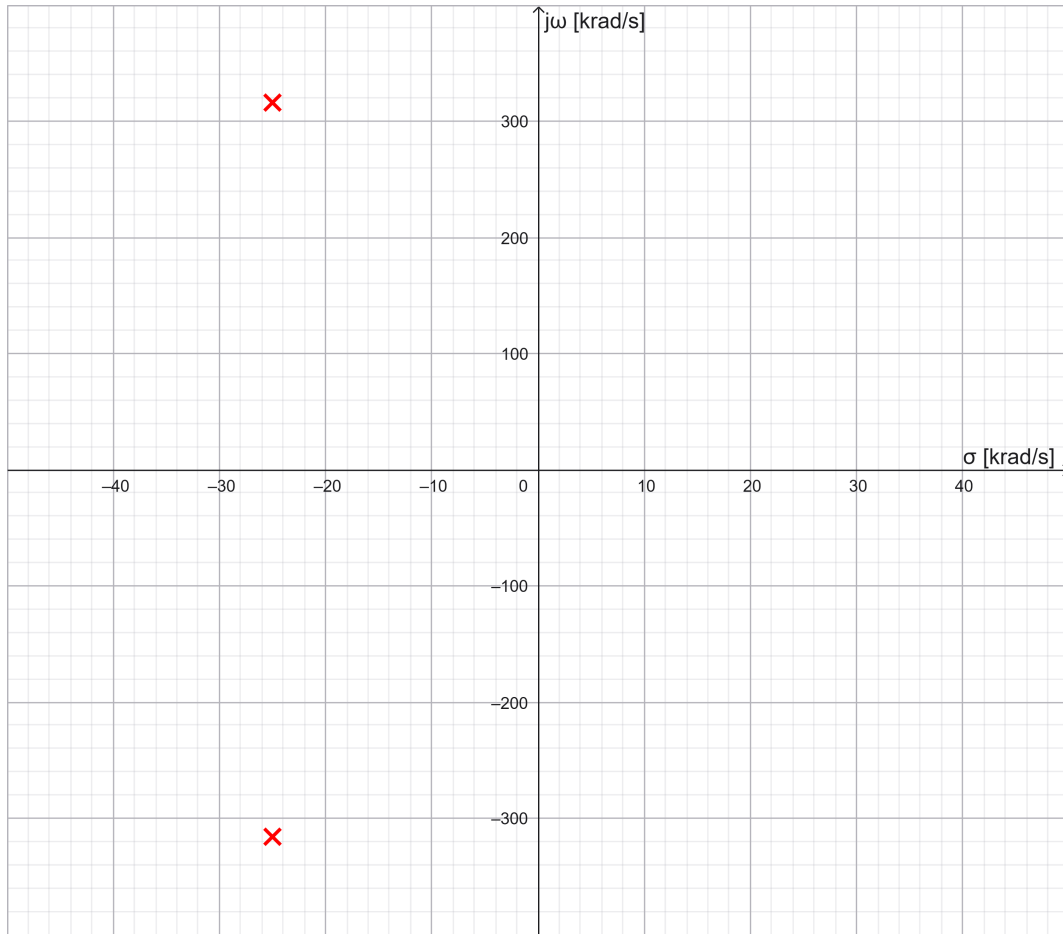


Figura 19: Circuito 2: Diagrama de polos y ceros.(X roja respresenta polos)

El comportamiento pasa bajos se justifica por la presencia exclusiva de polos en el semiplano izquierdo y la ausencia de ceros finitos, permitiendo que las bajas frecuencias no sufran atenuación.

2.2.2. Circuito 3: Filtro pasa altos

$$H_{Altos}(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{sL}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{s^2LC}{s^2LC + sRC + 1} \quad (11)$$

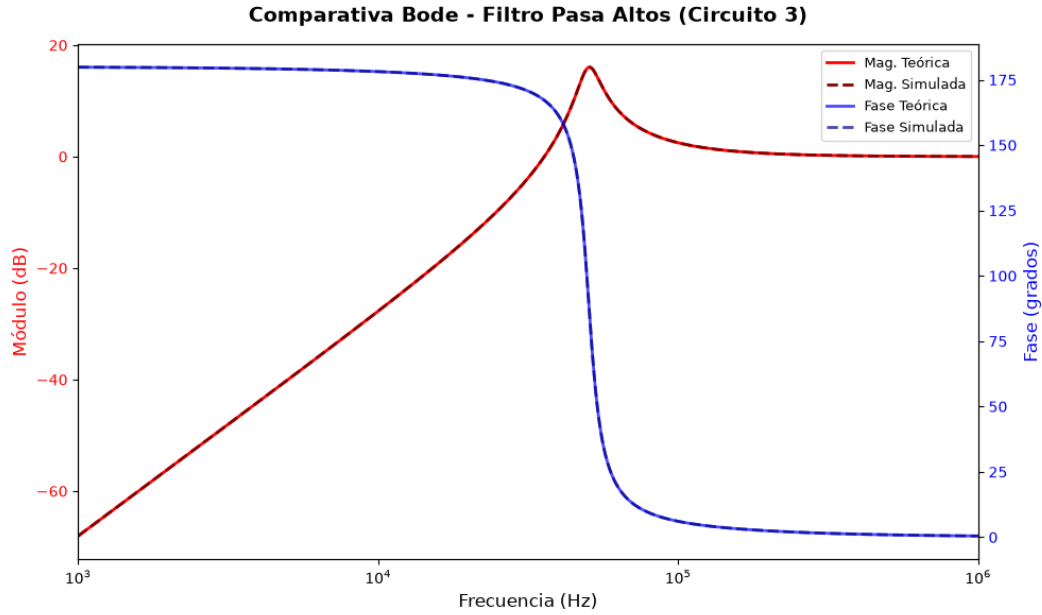


Figura 20: Circuito 3: Bode teorico y simulado

La función de transferencia resultante describe un filtro pasa altos de segundo orden. En este caso, la presencia del término s^2 en el numerador indica un cero doble en el origen. Esto provoca que a muy bajas frecuencias la respuesta comience fuertemente atenuada y ascienda con una pendiente asintótica de +40 dB/década.

Al alcanzar la frecuencia de resonancia, este ascenso se contrarresta exactamente con la caída de -40 dB/década introducida por los polos del denominador, estabilizando la ganancia a 0 dB para las altas frecuencias. Al igual que en el caso anterior, el sistema presenta un sobrepico de 16 dB en resonancia y su frecuencia de corte inferior a -3 dB se determinó en 32,67 kHz.

Esta deducción se puede corroborar observando los bodes teoricos y simulados que coinciden exactamente con lo planteado. Se puede ver un filtro pasa altos con los mismos parametros calculados.

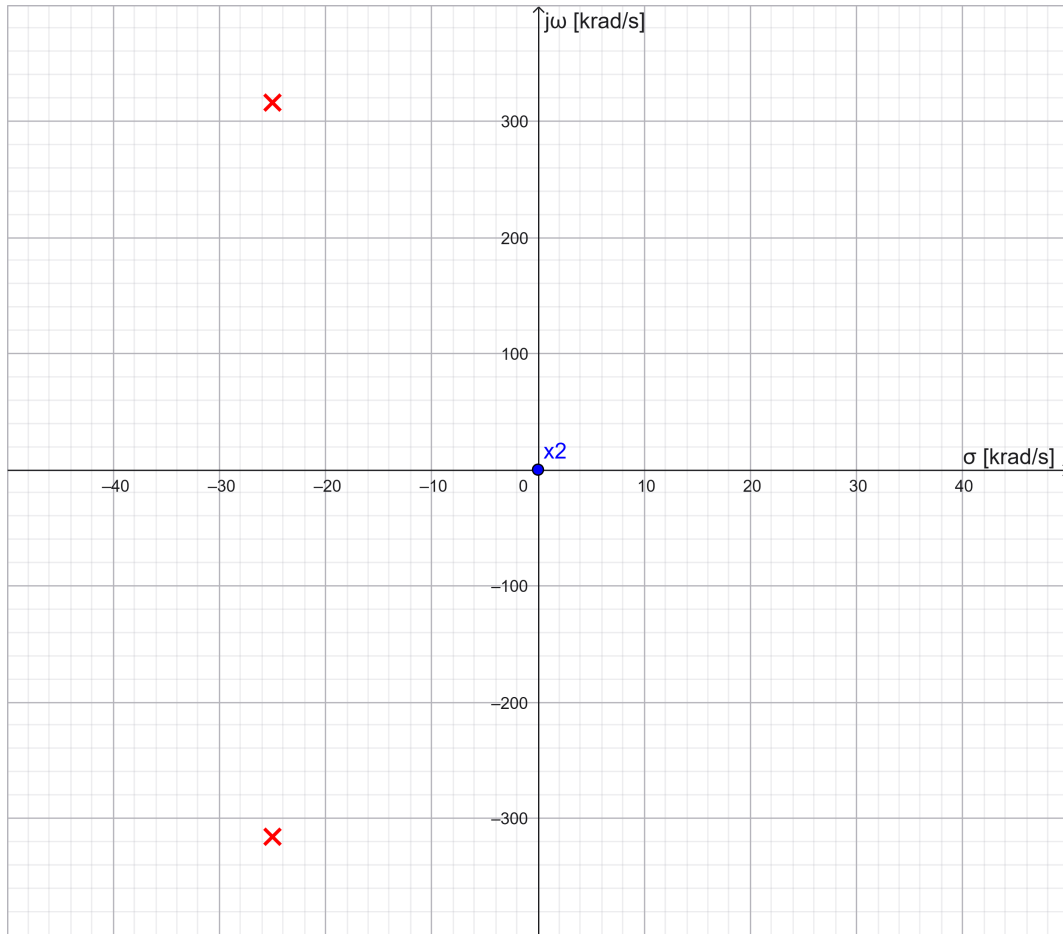


Figura 21: Circuito 3: Diagrama de polos y ceros.(X roja respresenta polos, O azul representa ceros)

El cero doble en el origen anula la ganancia en continua y bajas frecuencias, justificando su naturaleza de pasa altos.

2.2.3. Circuito 4: Filtro pasa bandas

$$H_{Banda}(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{sRC}{s^2LC + sRC + 1} \quad (12)$$

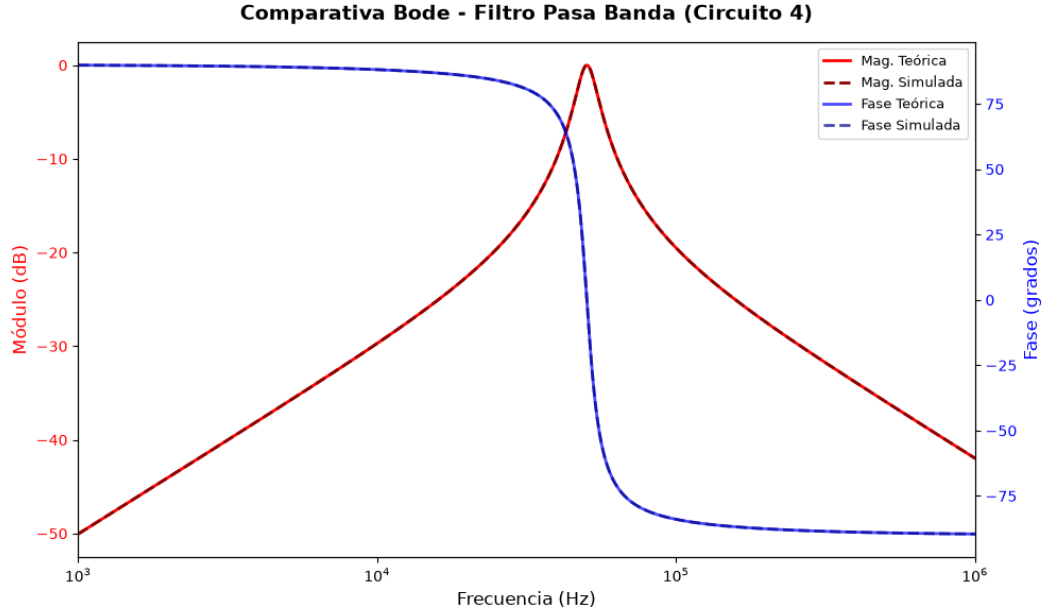


Figura 22: Circuito 4: Bode teorico y simulado

El análisis de esta topología determina que se trata de un filtro pasa banda. El numerador presenta un único cero en el origen, aportando una pendiente inicial de $+20$ dB/década. A partir de f_n , los polos introducen su atenuación característica, resultando en una pendiente neta final de -20 dB/década. Al evaluar la función en la frecuencia central de resonancia, las reactancias se cancelan, resultando en una ganancia máxima unitaria (0 dB) que es independiente del factor de amortiguamiento. En esta topología, el parámetro ζ define la selectividad del filtro, determinando un ancho de banda (BW) estrecho definido teóricamente por la relación $BW = 2 \cdot \zeta \cdot f_n$, corroborado satisfactoriamente mediante las simulaciones.

Esta deducción se puede corroborar observando los bodes teoricos y simulados que coinciden exactamente con lo planteado. Se puede ver un filtro pasa bandas para las frecuencias calculadas.

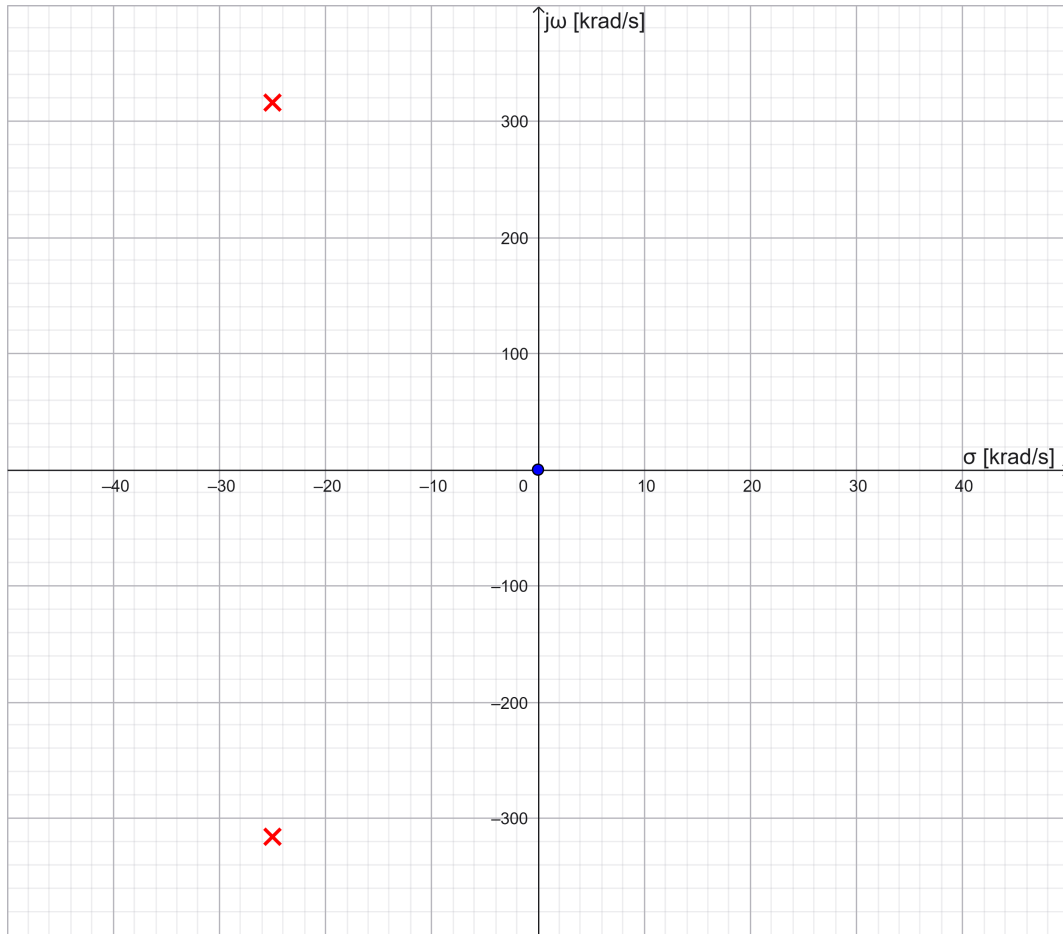


Figura 23: Circuito 4: Diagrama de polos y ceros.(X roja respresenta polos, O azul representa ceros)

Un cero simple en el origen anula la componente de continua, mientras que los polos atenúan las altas frecuencias, permitiendo el paso exclusivo de la banda central.

2.2.4. Circuito 5: Filtro tipo notch

$$H_{Notch}(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{sL + \frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{s^2LC + 1}{s^2LC + sRC + 1} \quad (13)$$

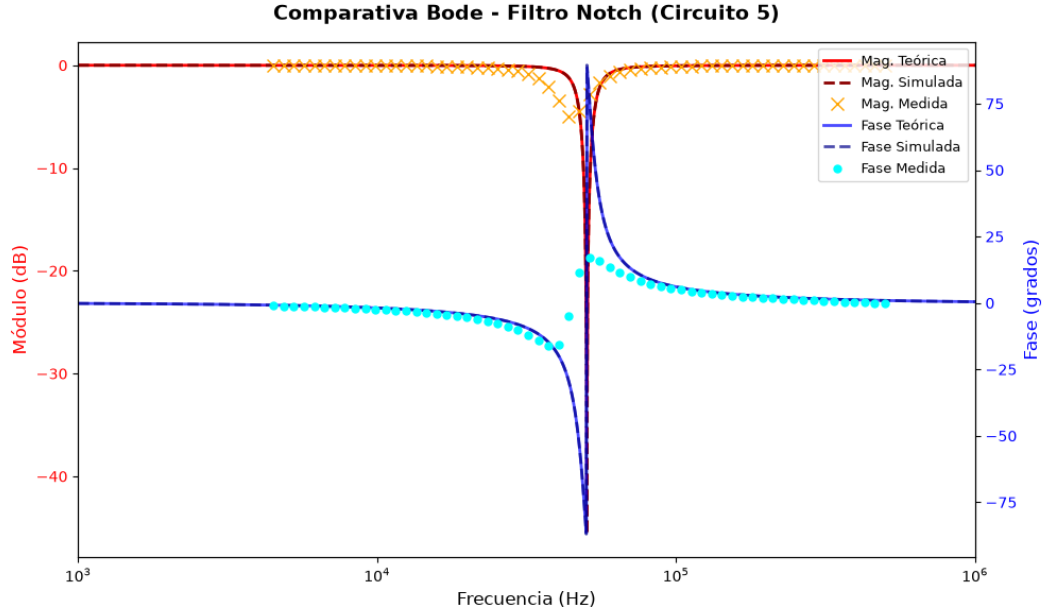


Figura 24: Circuito 5: Bode teorico, simulado y simulado

El último circuito corresponde a un filtro rechaza banda (Notch). Su función de transferencia se caracteriza por tener polinomios cuadráticos tanto en el numerador como en el denominador. Para frecuencias lejanas a la resonancia (muy bajas o muy altas), los términos se compensan garantizando una ganancia de 0 dB en la banda pasante. En la frecuencia de resonancia exacta, las raíces del numerador (ceros) provocan una atenuación abrupta que tiende teóricamente a $-\infty$ dB. El ancho de banda de esta porción rechazada es idéntico al calculado para el filtro pasa banda, dado que los polos del sistema se mantienen inalterados.

Esta deducción se puede corroborar observando los bodes teoricos y simulados que coinciden exactamente. También para este circuito se tomaron mediciones en el laboratorio donde se obtuvo un resultado similar, que teniendo en cuenta tanto las limitaciones de medición como las tolerancias de los componentes, igualmente se obtuvo un filtro tipo notch con parámetros similares.

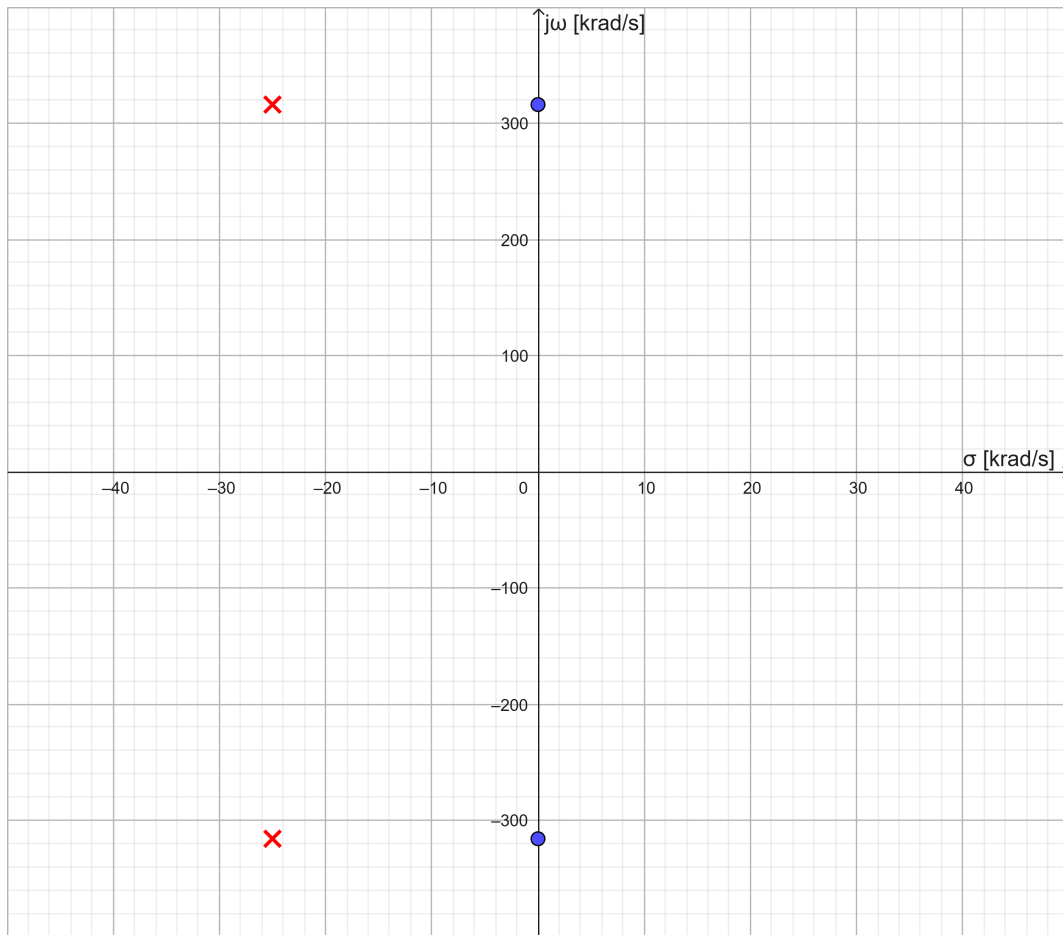


Figura 25: Circuito 5: Diagrama de polos y ceros.(X roja respresenta polos, O azul representa ceros)

La presencia de un par de ceros complejos conjugados ubicados puramente sobre el eje imaginario ($s = \pm j\omega$) justifica la anulación total de la señal en dicha frecuencia.

2.2.5. Análisis de montecarlo Circuito 5

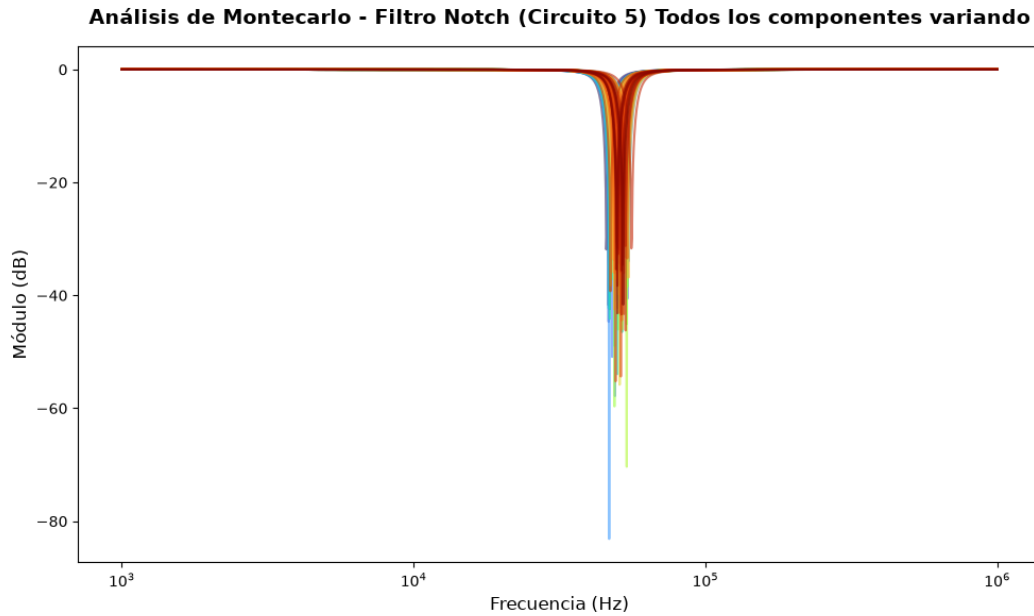


Figura 26: Analisis de montecarlo sobre todos los componentes en el circuito 5

En el gráfico de la Figura (26) se presentan los resultados obtenidos mediante el análisis de Montecarlo, habiendo asignado las tolerancias comerciales a cada componente del circuito (5 % para la resistencia, 10 % para el inductor y 10 % para el capacitor). Como se puede observar en las curvas superpuestas, la dispersión de los valores provoca desplazamientos evidentes tanto en la frecuencia de resonancia como en el ancho de banda; sin embargo, la topología conserva su comportamiento característico de filtro rechaza banda (Notch). Este fenómeno es analíticamente coherente, dado que las ecuaciones de diseño de ambos parámetros dependen directamente de los componentes analizados. Desde el punto de vista práctico, esta dispersión podría resultar crítica dependiendo de la aplicación del filtro, ya que un corrimiento excesivo en la banda de atenuación podría permitir el paso de frecuencias interferentes o, inversamente, atenuar componentes espectrales útiles.

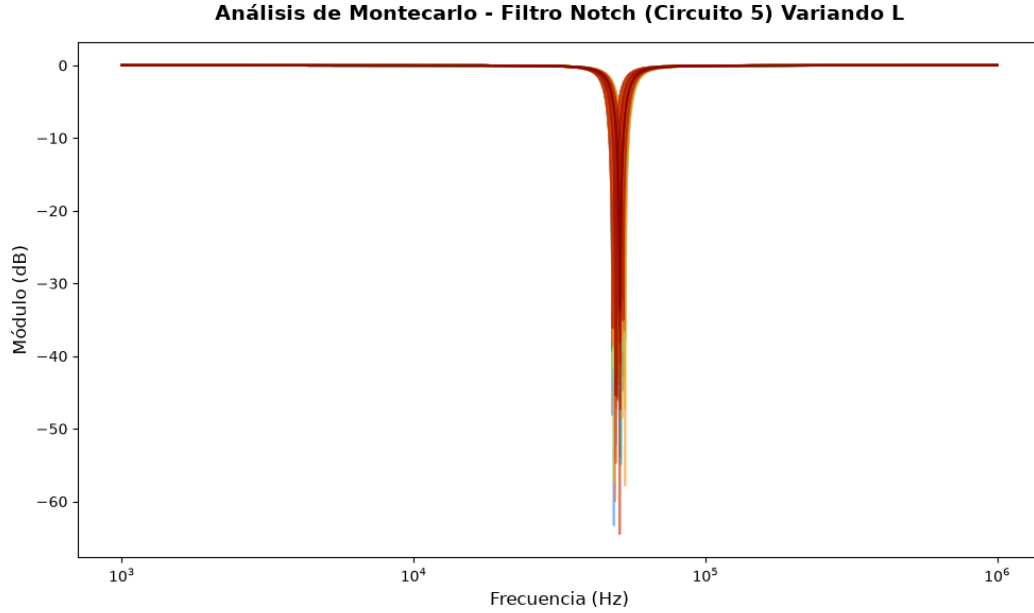


Figura 27: Analisis de montecarlo sobre el inductor en el circuito 5

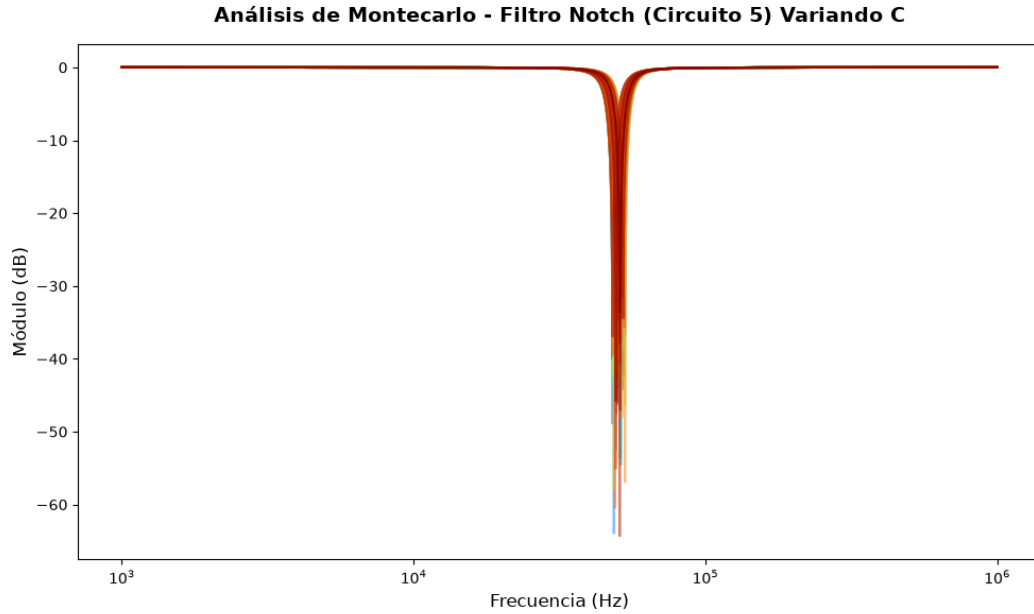


Figura 28: Analisis de montecarlo sobre el capacitor en el circuito 5

Adicionalmente, se realizó un análisis aislando las variaciones del capacitor y del inductor para evaluar la incidencia individual de cada uno sobre la respuesta en frecuencia. Analizando las expresiones teóricas, la frecuencia de resonancia ($\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$) se ve afectada en igual proporción por las tolerancias de la capacitancia y de la inductancia. No obstante, el ancho de banda del circuito depende exclusivamente de la resistencia y la inductancia. En consecuencia, se concluye que el in-

ductor es el componente con mayor incidencia global sobre la degradación de la respuesta del filtro, ya que su incertidumbre afecta simultáneamente a ambos parámetros de diseño.

2.2.6. Circuito pasa bandas primer orden

Ante la pregunta de si es posible diseñar un filtro pasa banda utilizando un circuito de primer orden, la respuesta analítica es negativa. Esta limitación se fundamenta en el comportamiento asintótico requerido para este tipo de respuesta en frecuencia.

Para que un sistema actúe como filtro pasa banda, debe atenuar tanto las bajas como las altas frecuencias. Matemáticamente, esto exige que la magnitud de la función de transferencia presente una pendiente positiva (típicamente de $+20$ dB/década) a bajas frecuencias y una pendiente negativa (típicamente de -20 dB/década) a altas frecuencias.

Un sistema de primer orden está caracterizado por poseer un único polo en su denominador, el cual solo es capaz de introducir un cambio de pendiente de -20 dB/década en el diagrama de Bode. Si se incorpora un cero en el origen para atenuar las bajas frecuencias (aportando $+20$ dB/década), el único polo disponible solo lograría compensar esta pendiente, resultando en una ganancia plana de 0 dB/década en altas frecuencias (comportamiento característico de un filtro pasa altos).

Por lo tanto, para lograr la atenuación en la banda de rechazo superior y alcanzar una pendiente final negativa, es estrictamente necesario incorporar un segundo polo que reduzca la pendiente en otros -20 dB/década. Se concluye así que el polinomio del denominador debe ser, como mínimo, de grado dos, haciendo que todo filtro pasa banda deba ser de segundo orden o superior.

3. Diseño de PCB

3.1. Criterio general de diseño

En esta parte del trabajo se diseñó un filtro para realizar un primer filtrado de una señal de audio correspondiente a voz humana. La idea fue conservar principalmente la información útil de la voz y atenuar aquellas componentes que no resultan tan importantes para esta aplicación.

Para esto se tomó como banda de interés el rango aproximado entre 200 Hz y 4 kHz. Por debajo de esta zona suelen aparecer componentes de baja frecuencia, golpes o ruido que no aportan demasiado a la inteligibilidad de la voz. Por encima de los 4 kHz, si bien puede seguir habiendo información, se decidió limitar la respuesta del circuito para reducir componentes de alta frecuencia y ruido.

A partir de estos criterios se implementó un filtro pasabanda utilizando dos etapas pasivas: una etapa pasa-altos de segundo orden y una etapa pasa-bajos de segundo orden. Entre ambas se colocó un amplificador operacional como buffer, para evitar que una etapa cargue a la otra y modifique la respuesta esperada. Finalmente, se agregó una etapa de ganancia no inversora con potenciómetro, para poder ajustar el nivel de salida del circuito.

3.2. Descripción del circuito implementado

El circuito implementado se muestra en la Figura 29. La entrada puede realizarse de dos formas distintas: mediante un conector Molex o mediante un jack de audio. Para seleccionar cuál de las dos señales se utiliza, se agregó un jumper de entrada. De esta manera se cumple con el requisito de la consigna de permitir ambas alternativas de conexión.

Luego de la selección de entrada, la señal ingresa a la primera etapa de filtrado, que corresponde a un pasa-altos pasivo de segundo orden. Esta etapa está formada por los capacitores C_1 y C_2 , junto con las resistencias R_1 y R_2 . Su función es reducir las componentes de baja frecuencia antes de continuar con el resto del circuito.

A continuación se colocó el amplificador operacional U1A configurado como seguidor de tensión. Esta etapa no busca amplificar la señal, sino aislar eléctricamente el pasa-altos del pasa-bajos. Esto es importante porque, si ambas redes pasivas se conectaran directamente, la impedancia de una etapa podría modificar la respuesta de la otra.

Después del buffer se encuentra la etapa pasa-bajos pasiva de segundo orden, formada por R_3 , R_4 , C_3 y C_4 . Esta parte del circuito se encarga de atenuar las frecuencias superiores a la banda de interés.

Finalmente, se utilizó el segundo operacional del integrado, U1B, como amplificador no inversor. Esta etapa permite ajustar la ganancia de salida mediante un potenciómetro, compensando parte de la atenuación introducida por los filtros pasivos y permitiendo adaptar el nivel final de la señal.

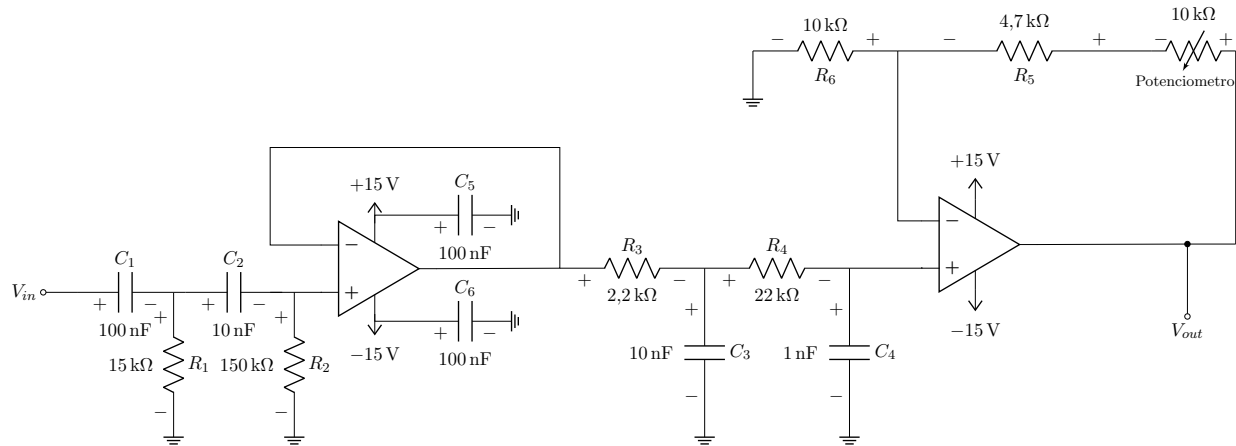


Figura 29: Esquemático del filtro pasabanda implementado.

3.3. Etapa pasa-altos y buffer

La primera parte del circuito corresponde a un filtro pasa-altos pasivo de segundo orden. Esta etapa está formada por los capacitores C_1 y C_2 , conectados en serie con la señal, y por las resistencias R_1 y R_2 , conectadas a tierra.

La salida de esta red se conecta a la entrada no inversora del amplificador operacional U1A, configurado como seguidor de tensión. Como se considera que la impedancia de entrada del operacional es muy alta, se asumió que esta etapa no carga al filtro pasa-altos. Por lo tanto, para el análisis teórico se puede tomar al buffer como una etapa de ganancia unitaria.

La función transferencia del pasa-altos queda:

$$H_{PA}(s) = \frac{V_{BUF}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2) s + 1} \quad (14)$$

Reemplazando los valores utilizados en el circuito:

$$R_1 = 15 \text{ k}\Omega \quad R_2 = 150 \text{ k}\Omega \quad (15)$$

$$C_1 = 100 \text{ nF} \quad C_2 = 10 \text{ nF} \quad (16)$$

se obtiene:

$$H_{PA}(s) = \frac{2,25 \cdot 10^{-6} s^2}{2,25 \cdot 10^{-6} s^2 + 3,15 \cdot 10^{-3} s + 1} \quad (17)$$

Dividiendo numerador y denominador por $2,25 \cdot 10^{-6}$:

$$H_{PA}(s) = \frac{s^2}{s^2 + 1400s + 4,44 \cdot 10^5} \quad (18)$$

A partir de esta expresión se observa el comportamiento pasa-altos: para frecuencias bajas, el numerador tiende a cero por el término s^2 , mientras que para frecuencias suficientemente altas la ganancia tiende a uno.

Además, el buffer cumple la función de desacoplar esta red del resto del circuito. Idealmente

$$H_{BUF}(s) = 1 \quad (19)$$

Por este motivo, la transferencia de esta primera etapa queda determinada por $H_{PA}(s)$.

Para esta etapa, la frecuencia de corte se obtuvo a partir de la condición de -3 dB respecto de la ganancia en alta frecuencia. Se obtuvo una frecuencia de corte aproximada de $176,6 \text{ Hz}$. Este valor queda cercano al límite inferior de la banda de interés, definido en 200 Hz , por lo que la etapa permite atenuar componentes de baja frecuencia sin afectar de forma significativa la zona útil de la voz. Esta frecuencia no coincide exactamente con la de cada red RC aislada, ya que ambas redes se encuentran conectadas en cascada y se cargan entre sí.

3.4. Etapa pasa-bajos

Luego del buffer se colocó la segunda red de filtrado, correspondiente a un filtro pasa-bajos pasivo de segundo orden. Esta etapa está formada por las resistencias R_3 y R_4 , conectadas en serie con la señal, y por los capacitores C_3 y C_4 , conectados a GND.

La salida de esta red se conecta a la entrada no inversora del segundo amplificador operacional, por lo que se considera que la impedancia de entrada de la etapa siguiente es suficientemente alta como para no cargar al filtro. Bajo esta hipótesis, la función transferencia del pasa-bajos queda:

$$H_{PB}(s) = \frac{V_+(s)}{V_{BUF}(s)} = \frac{1}{R_3 R_4 C_3 C_4 s^2 + (R_3 C_3 + R_3 C_4 + R_4 C_4) s + 1} \quad (20)$$

Reemplazando los valores utilizados:

$$R_3 = 2,2 \text{ k}\Omega \quad R_4 = 22 \text{ k}\Omega \quad (21)$$

$$C_3 = 10 \text{ nF} \quad C_4 = 1 \text{ nF} \quad (22)$$

se obtiene:

$$H_{PB}(s) = \frac{1}{4,84 \cdot 10^{-10} s^2 + 4,62 \cdot 10^{-5} s + 1} \quad (23)$$

Dividiendo numerador y denominador por $4,84 \cdot 10^{-10}$:

$$H_{PB}(s) = \frac{2,07 \cdot 10^9}{s^2 + 9,55 \cdot 10^4 s + 2,07 \cdot 10^9} \quad (24)$$

A partir de esta expresión se observa el comportamiento pasa-bajos: para bajas frecuencias, los términos que dependen de s son despreciables y la ganancia tiende a uno. En cambio, para frecuencias altas, el término cuadrático del denominador domina y la ganancia disminuye. Al tratarse de una etapa de segundo orden, la pendiente final esperada es aproximadamente de -40 dB/decada .

Para esta otra etapa, la frecuencia de corte también se obtuvo a partir de la condición de -3 dB respecto de la ganancia en baja frecuencia. Se obtuvo una frecuencia de corte aproximada de $4,35 \text{ kHz}$. Este valor queda cercano al límite superior de la banda de interés, definido en 4 kHz , por lo que la etapa permite conservar la información principal de la voz y comenzar a atenuar las componentes de frecuencia más alta. Esta frecuencia de corte se obtuvo considerando la etapa pasa-bajos completa, ya que las dos redes RC no están aisladas entre sí y por lo tanto se afectan mutuamente.

3.5. Etapa de ganancia no inversora

La última parte del circuito corresponde a una etapa amplificadora no inversora, implementada con el segundo operacional del integrado. Esta etapa recibe la señal proveniente del filtro pasa-bajos y permite ajustar el nivel de salida mediante un potenciómetro.

La configuración utilizada es la de un amplificador no inversor. En este caso, la ganancia ideal está dada por:

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_g} \quad (25)$$

En el circuito implementado, la resistencia conectada entre la entrada inversora y masa corresponde a R_6 , mientras que la realimentación desde la salida hacia la entrada inversora está formada por R_5 en serie con el potenciómetro. Por lo tanto:

$$R_g = R_6 \quad (26)$$

$$R_f = R_5 + R_{pot} \quad (27)$$

Entonces, la ganancia de esta etapa queda:

$$A_v = 1 + \frac{R_5 + R_{pot}}{R_6} \quad (28)$$

Reemplazando los valores utilizados:

$$R_5 = 4,7 \text{ k}\Omega, \quad R_6 = 10 \text{ k}\Omega, \quad 0 \leq R_{pot} \leq 10 \text{ k}\Omega \quad (29)$$

se obtiene que la ganancia puede variar entre:

$$A_{v,min} = 1 + \frac{4,7k}{10k} = 1,47 \quad (30)$$

$$A_{v,max} = 1 + \frac{4,7k + 10k}{10k} = 2,47 \quad (31)$$

Expresado en decibeles:

$$20 \log_{10}(1,47) = 3,34 \text{ dB} \quad (32)$$

$$20 \log_{10}(2,47) = 7,85 \text{ dB} \quad (33)$$

De esta manera, la etapa final permite compensar parte de la atenuación introducida por los filtros pasivos y ajustar el nivel de salida del circuito. La función de esta etapa no es modificar la banda de frecuencias del filtro, sino controlar la amplitud final de la señal.

3.6. Función transferencia total

Una vez obtenidas las funciones transferencia de cada bloque, se puede escribir la transferencia total del circuito como el producto de la etapa pasa-altos, el buffer, la etapa pasa-bajos y la ganancia final no inversora.

Como el buffer se considera ideal, su ganancia es unitaria:

$$H_{BUF}(s) = 1 \quad (34)$$

Por lo tanto, la función transferencia total queda:

$$H(s) = A_v \cdot H_{PA}(s) \cdot H_{PB}(s) \quad (35)$$

Reemplazando las expresiones obtenidas para cada etapa:

$$H(s) = A_v \cdot \frac{s^2}{s^2 + 1400s + 4,44 \cdot 10^5} \cdot \frac{2,07 \cdot 10^9}{s^2 + 9,55 \cdot 10^4 s + 2,07 \cdot 10^9} \quad (36)$$

donde la ganancia ajustable de la etapa final es:

$$A_v = 1 + \frac{R_5 + R_{pot}}{R_6} \quad (37)$$

De esta forma, la transferencia total puede escribirse como:

$$H(s) = A_v \cdot \frac{2,07 \cdot 10^9 s^2}{(s^2 + 1400s + 4,44 \cdot 10^5) (s^2 + 9,55 \cdot 10^4 s + 2,07 \cdot 10^9)} \quad (38)$$

Esta expresión corresponde a un filtro pasabanda. Para frecuencias bajas, el término s^2 del numerador hace que la salida tienda a cero. Para frecuencias altas, dominan los términos cuadráticos de los denominadores, por lo que la ganancia vuelve a disminuir. En la zona intermedia, la respuesta queda principalmente determinada por la ganancia de la etapa no inversora.

Como el potenciómetro permite modificar A_v , la amplitud de salida puede ajustarse sin cambiar las frecuencias principales del filtro. Esto resulta útil para compensar la atenuación propia de las redes pasivas y adaptar el nivel de señal a la salida.

A partir de la transferencia total se obtuvo un comportamiento pasabanda de cuarto orden, con una frecuencia de corte inferior aproximada de 167 Hz y una frecuencia de corte superior aproximada de 4,60 kHz, ambas calculadas con el criterio de -3 dB respecto de la ganancia máxima. Estos valores quedan cercanos a la banda de interés definida entre 200 Hz y 4 kHz, por lo que el filtro conserva la zona útil de la voz y atenúa las componentes fuera de ella.

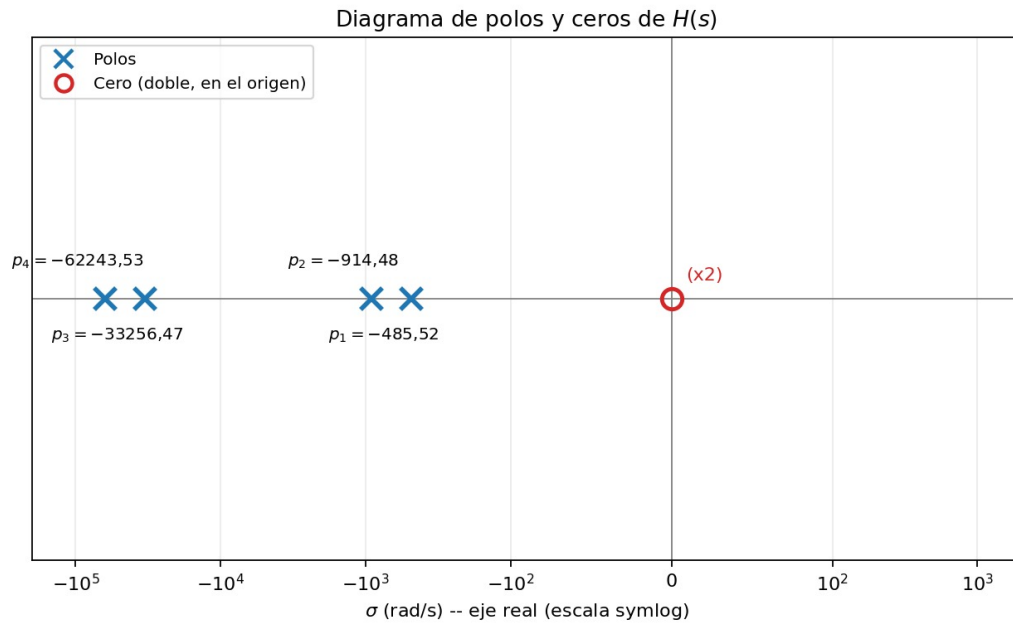


Figura 30: Diagrama de polos y ceros.

3.7. Resultados teoricos esperados

Una vez definido el circuito y calculada su funcion transferencia, se realizaron simulaciones para verificar el comportamiento esperado del filtro antes de pasar al diseño físico de la placa. En esta etapa se analizaron los resultados teoricos del circuito, considerando los valores nominales de los componentes.

El objetivo principal de esta verificación fue comprobar que el filtro se comportara como un pasabanda para la señal de voz, manteniendo la mayor parte de la ganancia dentro del rango de interés, entre 200 Hz y 4 kHz, y atenuando las componentes ubicadas fuera de esa banda.

3.7.1. Respuesta en frecuencia nominal

En primer lugar, se obtuvo la respuesta en frecuencia del circuito mediante un analisis AC. La Figura 31 muestra el diagrama de Bode correspondiente al filtro completo, utilizando los valores nominales de resistencias y capacitores.

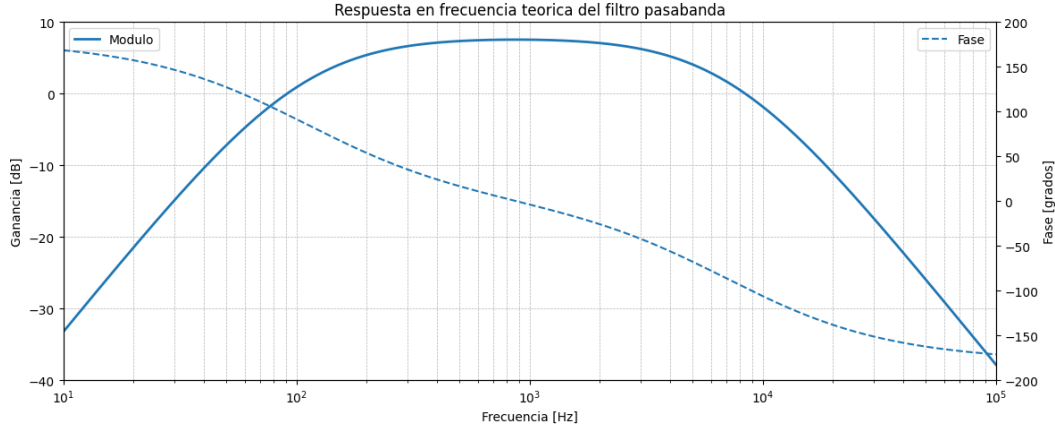


Figura 31: Respuesta en frecuencia nominal del filtro.

A partir del grafico se observa que el circuito presenta el comportamiento esperado de un filtro pasabanda. Para frecuencias bajas, la etapa pasa-altos atenúa la señal de entrada. Luego, dentro de la banda de interes, la ganancia se mantiene aproximadamente constante. Finalmente, para frecuencias altas, la etapa pasa-bajos comienza a atenuar la señal.

Este comportamiento coincide con lo esperado a partir de la funcion transferencia total, ya que el numerador contiene un termino proporcional a s^2 , que produce la atenuacion en bajas frecuencias, mientras que los denominadores de segundo orden producen la caida de ganancia en altas frecuencias.

3.7.2. Verificacion de la banda pasante

A partir de la respuesta en frecuencia nominal se tomaron algunos puntos caracteristicos para verificar si el filtro cumple con la condicion pedida en la consigna. En particular, se analizo la ganancia maxima dentro de la banda de interes y la ganancia en los extremos de dicha banda, es decir en 200 Hz y 4 kHz.

Para el caso nominal, con el potenciometro ajustado a su valor maximo, la ganancia maxima obtenida fue:

$$G_{max} = 7,55 \text{ dB} \quad (39)$$

Esta ganancia se obtuvo aproximadamente en:

$$f_{G_{max}} = 871 \text{ Hz} \quad (40)$$

Luego se verificaron los valores de ganancia en los extremos de la banda pasante:

$$G(200 \text{ Hz}) = 5,40 \text{ dB} \quad (41)$$

$$G(4 \text{ kHz}) = 5,22 \text{ dB} \quad (42)$$

Por lo tanto, las caídas de ganancia respecto del maximo son:

$$G_{max} - G(200 \text{ Hz}) = 7,55 \text{ dB} - 5,40 \text{ dB} = 2,15 \text{ dB} \quad (43)$$

$$G_{max} - G(4 \text{ kHz}) = 7,55 \text{ dB} - 5,21 \text{ dB} = 2,33 \text{ dB} \quad (44)$$

Como ambas caídas son menores que 3 dB, el circuito cumple con la condicion de mantener la banda de interes dentro del margen pedido.

Tambien se observaron puntos fuera de la banda pasante para comprobar la atenuacion del filtro. En la Tabla 4 se resumen los valores principales obtenidos.

Frecuencia	Ganancia	Comentario
60 Hz	-4,75 dB	Atenuacion en baja frecuencia
200 Hz	5,40 dB	Inicio de la banda de interes
871 Hz	7,55 dB	Ganancia maxima
4 kHz	5,22 dB	Fin de la banda de interes
10 kHz	-1,89 dB	Atenuacion en alta frecuencia

Tabla 4: Valores caracteristicos de la respuesta en frecuencia nominal.

Estos resultados muestran que el filtro concentra su mayor ganancia dentro del rango asociado a la voz humana y reduce la amplitud de las componentes ubicadas por debajo y por encima de dicha banda.

3.7.3. Analisis de tolerancias mediante Monte Carlo

Ademas de analizar la respuesta nominal del circuito, se realizo un analisis de Monte Carlo para estudiar el efecto de las tolerancias de los componentes sobre la respuesta en frecuencia. Esta

simulacion permite observar si pequeñas variaciones en los valores de resistencias y capacitores modifican de forma importante el comportamiento del filtro.

Para este analisis se realizaron 100 corridas, considerando una tolerancia del 5 % en las resistencias y del 10 % en los capacitores. En cada corrida, los valores de los componentes fueron modificados dentro de esos margenes y se obtuvo nuevamente la respuesta en frecuencia del circuito.

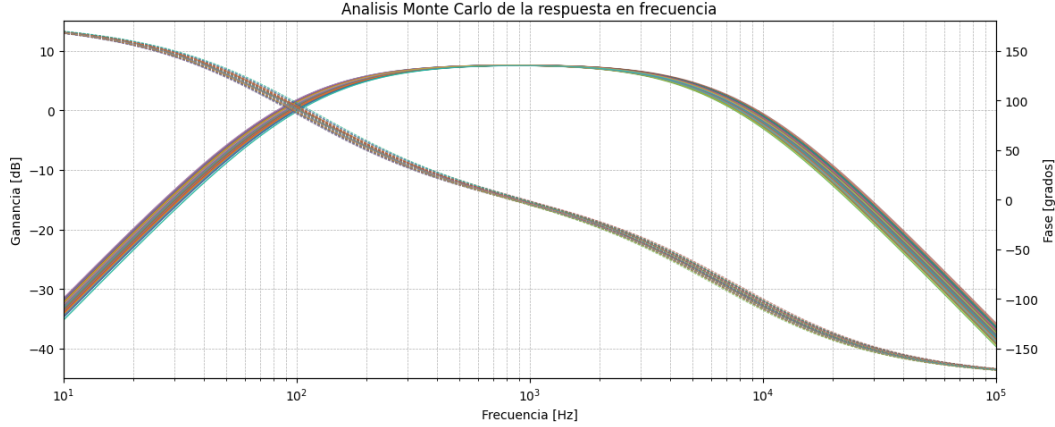


Figura 32: Analisis de Monte Carlo de la respuesta en frecuencia del filtro.

Como se observa en la Figura 32, las distintas curvas presentan pequeñas variaciones entre si, principalmente en la ganancia dentro de la banda pasante y en las frecuencias donde comienza la atenuacion. Sin embargo, todas mantienen la forma general de un filtro pasabanda, atenuando las bajas frecuencias, conservando la ganancia en la zona de interes y reduciendo nuevamente la señal para frecuencias altas.

En las 100 corridas realizadas, la ganancia maxima se mantuvo aproximadamente entre 7,50 dB y 7,59 dB. Ademas, la frecuencia donde se obtuvo la ganancia maxima se ubico aproximadamente entre 826 Hz y 966 Hz, por lo que no se observaron desplazamientos importantes de la zona central de la banda pasante.

Para verificar la condicion pedida en la consigna, se comparo la ganancia maxima con la ganancia en los extremos de la banda de interes:

$$\Delta G_{200Hz} = G_{max} - G(200 \text{ Hz}) \quad (45)$$

$$\Delta G_{4kHz} = G_{max} - G(4 \text{ kHz}) \quad (46)$$

Los resultados obtenidos mostraron que, aun considerando las tolerancias, la caida en 200 Hz se mantuvo aproximadamente entre 1,80 dB y 2,66 dB, mientras que la caida en 4 kHz se mantuvo aproximadamente entre 1,86 dB y 2,79 dB. En ambos casos, los valores se encuentran por debajo del limite de 3 dB pedido para la banda pasante.

Por lo tanto, el análisis de Monte Carlo muestra que el diseño es razonablemente robusto frente a las tolerancias esperadas de los componentes. Si bien la respuesta no es exactamente igual en todas las corridas, el filtro mantiene el comportamiento buscado y conserva la banda de interés entre 200 Hz y 4 kHz.

3.8. Resultados experimentales

En el laboratorio se procedió a armar el circuito en una protoboard y se midió la respuesta con diferentes valores de resistencia en el potenciómetro. En todos los casos se obtienen resultados fieles a los esperados

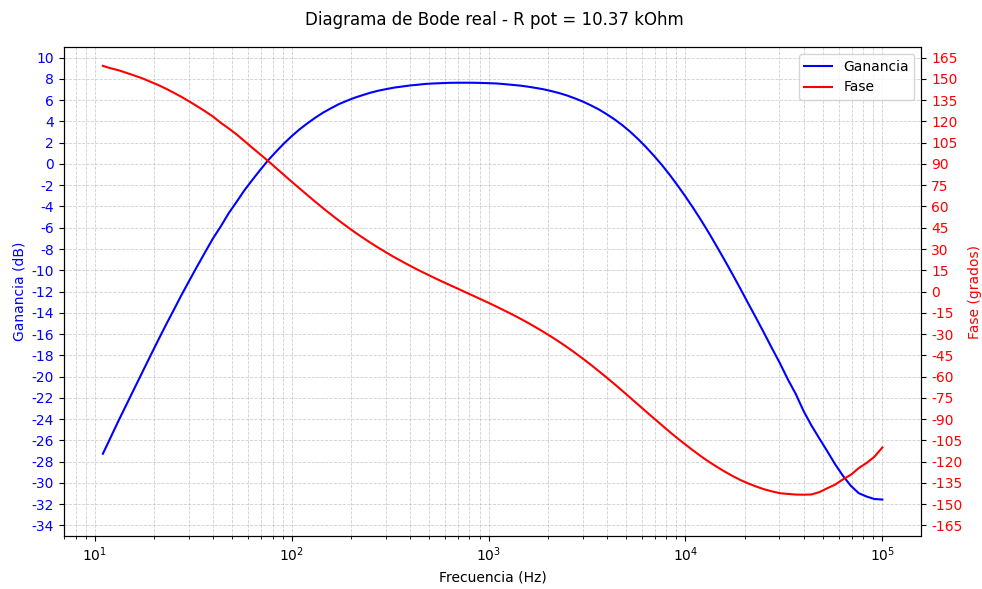


Figura 33: Diagrama de Bode real, con $R_{pot} = 10,37k\Omega$

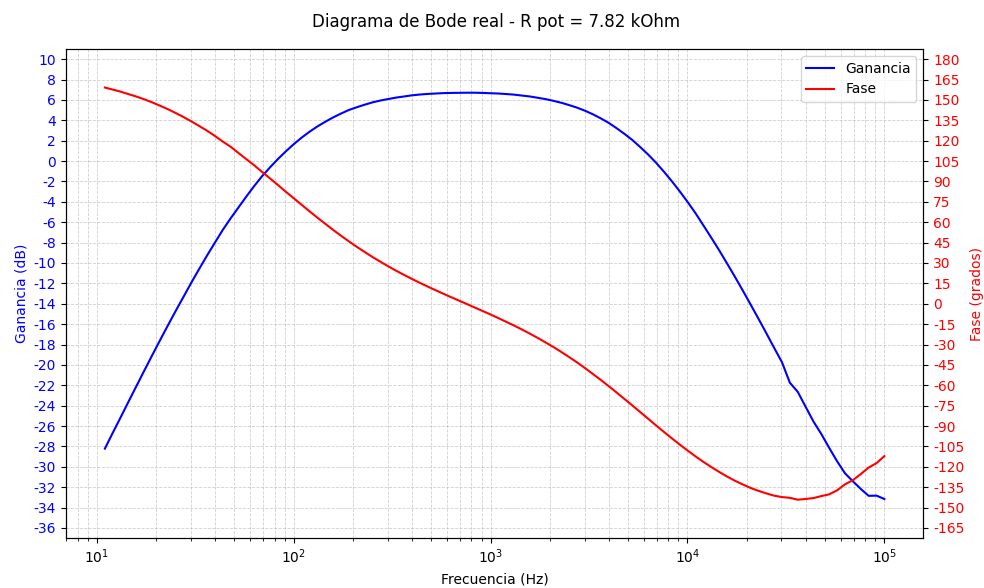


Figura 34: Diagrama de Bode real, con $R_{pot} = 7,82\text{k}\Omega$

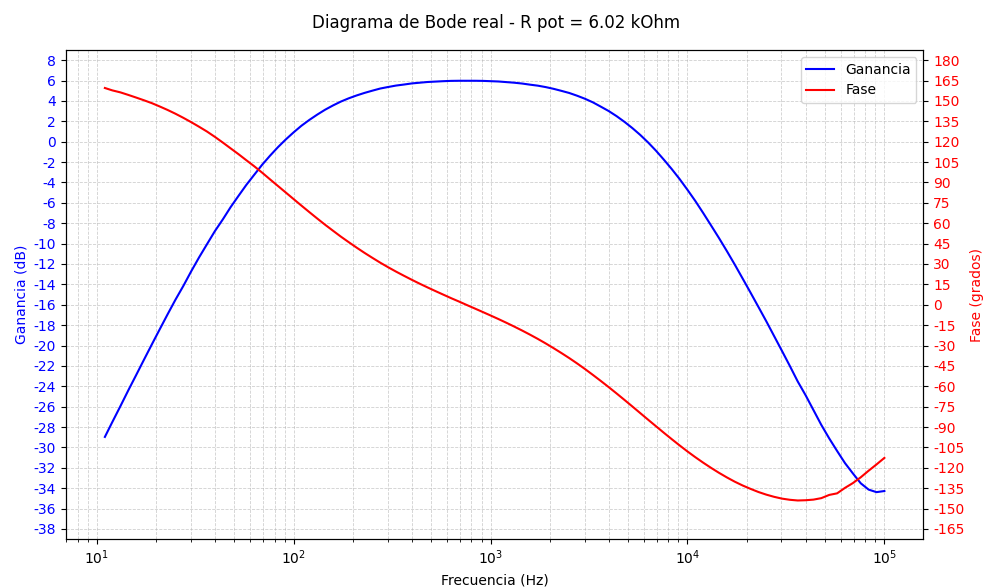


Figura 35: Diagrama de Bode real, con $R_{pot} = 6,02\text{k}\Omega$

3.9. Diseño de PCB en Altium

Luego de verificar el funcionamiento del circuito mediante simulaciones, se paso al diseño de la placa en Altium Designer. El objetivo de esta etapa fue implementar el filtro diseñado en una PCB, respetando los requisitos de entrada, salida, alimentacion y conexion de los componentes.

Primero, se realizo el esquemático completo del circuito. Se incluyeron las dos alternativas de entrada pedidas en la consigna: una entrada mediante conector Molex y otra mediante jack de audio. Para poder seleccionar cual de las dos señales ingresa al filtro, se agrego un jumper de seleccion en la entrada. La salida del circuito se implemento mediante otro conector Molex.

Tambien se incorporo una bornera de alimentacion para conectar las tensiones necesarias del amplificador operacional. En este caso, el circuito fue diseñado para trabajar con alimentacion simetrica de $\pm 15\text{ V}$ y referencia a masa. Ademas, se colocaron capacitores de desacople de 100 nF cercanos a los pines de alimentacion del integrado, con el objetivo de reducir posibles perturbaciones en la alimentacion del operacional.

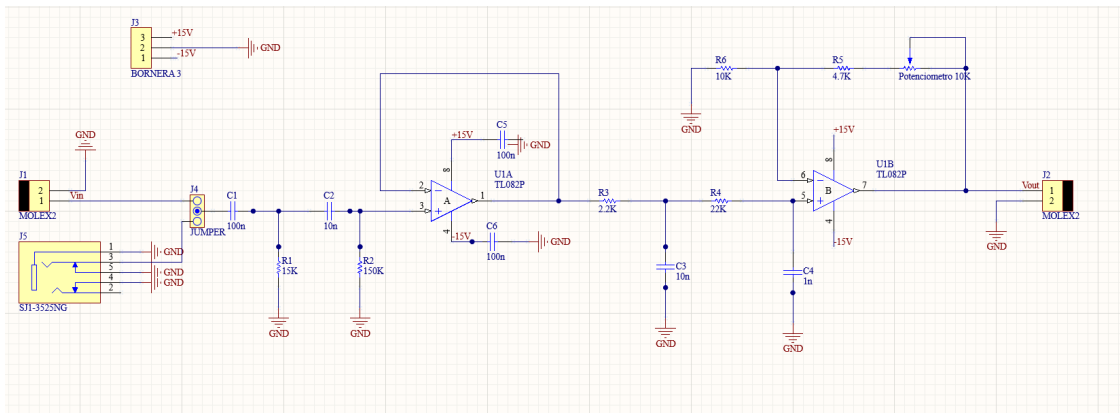


Figura 36: Esquemático del circuito implementado en Altium Designer.

Una vez terminado el esquemático, se asignaron los footprints correspondientes a cada componente y se transfirió el diseño al entorno de PCB. Para la ubicación de los componentes se buscó mantener un recorrido de señal lo más ordenado posible, siguiendo el flujo natural del circuito: selección de entrada, etapa pasa-altos, buffer, etapa pasa-bajos, amplificador de ganancia y salida.

Se prestó especial atención a la posición del integrado TL082, ya que contiene los dos amplificadores operacionales utilizados en el circuito. También se intentó ubicar los capacitores de desacople cerca de sus pines de alimentación, y dejar el potenciómetro en una posición accesible para poder ajustar la ganancia de salida una vez armada la placa. Para el ruteo se priorizó que las pistas de señal fueran lo más cortas y directas posible, evitando cruces innecesarios. Las conexiones de masa se realizaron de forma común para todas las etapas, ya que el circuito trabaja con una misma referencia. A su vez, se separaron de manera ordenada las conexiones de alimentación y las conexiones de señal, para facilitar la revisión del diseño y reducir posibles errores durante el armado.

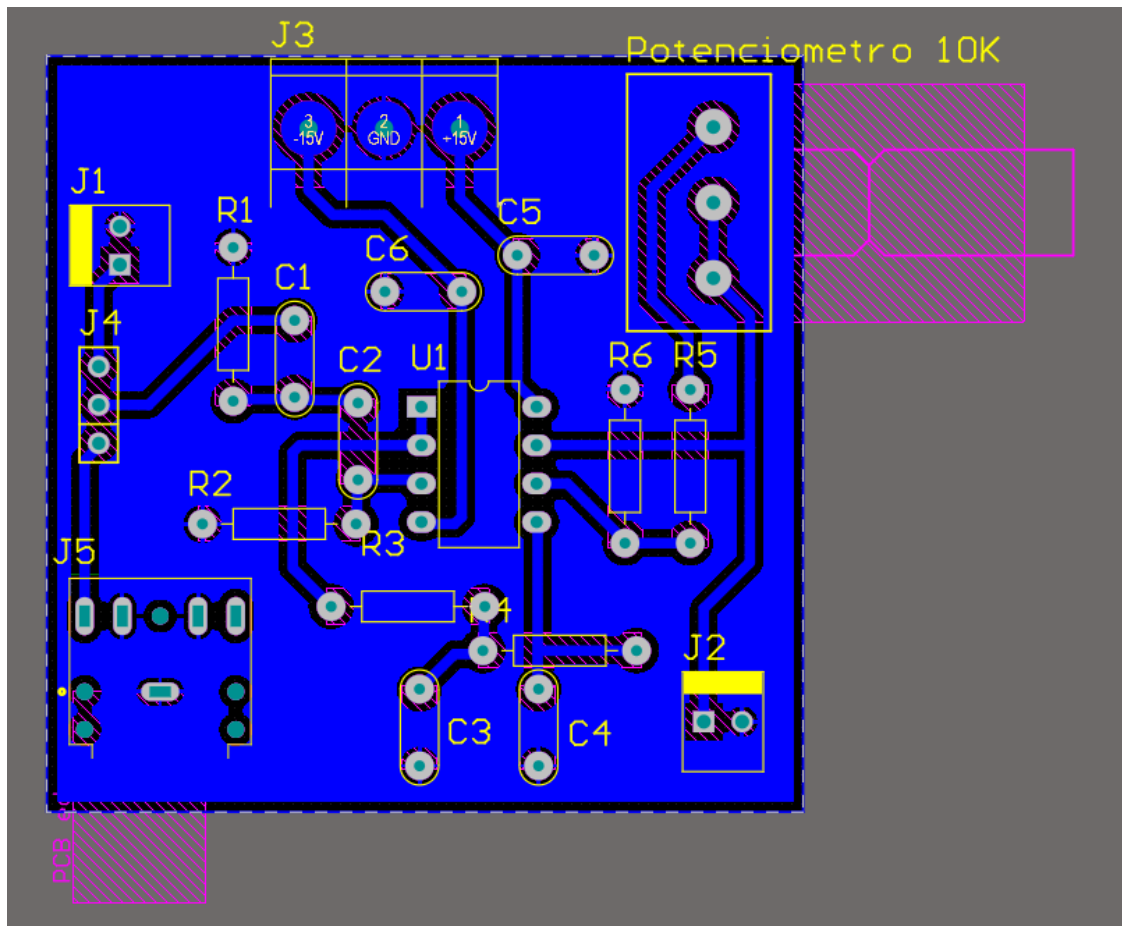


Figura 37: Ruteo final de la placa.

Finalmente, se verifico el diseño dentro de Altium utilizando las reglas de diseño correspondientes, revisando que no quedaran conexiones sin rutear ni errores de separacion entre pistas. Una vez aprobado el diseño, se genero la vista final de la placa para controlar la ubicacion de los componentes y la forma general de la PCB antes de su fabricacion.

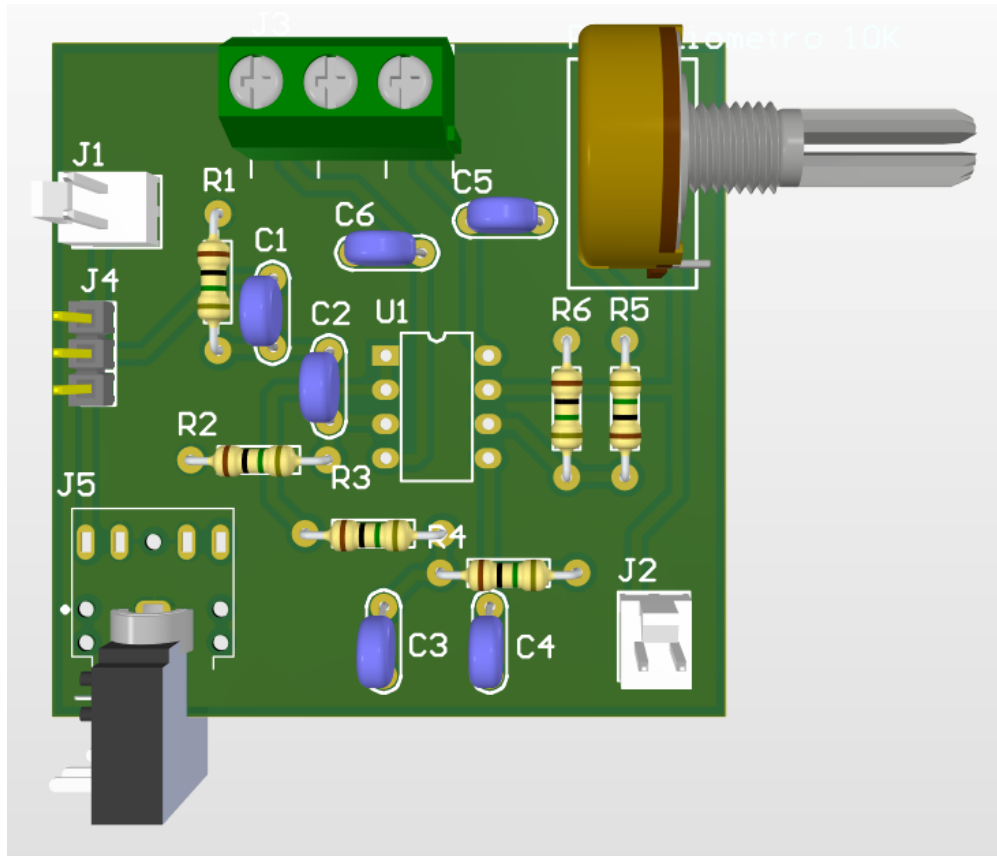


Figura 38: Vista 3D de la PCB diseñada.

Con este diseño se obtuvo una placa que implementa el filtro pasabanda desarrollado previamente, incluyendo las dos opciones de entrada, la etapa de seleccion, el filtrado, la ganancia ajustable y la salida del circuito.